

شبکه های کامپیوتری قسمت (۱)

تعریف:

شبکه کامپیوتری اتصال میان کامپیوترها است یا می‌توان گفت که شبکه کامپیوتری به گروهی از کامپیوترها گفته می‌شود که به یکدیگر متصل شده‌اند و از این طریق یک کامپیوتر می‌تواند با کامپیوتر دیگر ارتباط برقرار کند.

شبکه های کامپیوتری دنیایی گسترده به حساب می‌آید و بازار کار گسترده‌ای دارد و با حرفه‌ای شدن در این زمینه می‌توان به درآمد قابل قبولی دست یافت. در نتیجه باید گفت که آموزش شبکه‌های کامپیوتری ارزش صرف وقت و هزینه را دارد.

انواع شبکه های کامپیوتری:

شبکه ها به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند. یکی از دسته بندی شبکه ها از لحاظ **اندازه و مقیاس** است. شبکه ها با توجه به حجم و بزرگی آن، گاهی تنها محدود به چند کامپیوتر است و گاهی می تواند کشورها را به یکدیگر متصل کند که اینترنت نام دارد.

شبکه LAN:

شبکه ی LAN که مخفف local area network می باشد ، شبکه ای است که در فواصل کوتاه و برای تعداد کامپیوترهای کم به کار می رود. شبکه ی یک شرکت، یک مدرسه یا شبکه ی شخصی خانگی معمولاً از یک شبکه ی LAN ساخته شده اند.

در این شبکه بیشتر پروتکل اترنت **ethernet** که از پروتکل های لایه ی دو در مدل مرجع OSI است، کاربرد دارد.

توسط سوئیچ ها **switch** می توان شبکه ی LAN ایجاد کرد و بدین ترتیب کامپیوترها را به هم متصل نمود. سرعت شبکه ی LAN از ۱۰ Mbps تا ۱ Gbps می باشد. تعداد کاربران این شبکه می تواند به ۱۰۰ نفر برسد. در بعضی موارد این تعداد به ۱۰۰۰ نفر نیز می رسد.

شبکه MAN:

شبکه‌ی MAN که مخفف **metropolitan area network** است، بزرگتر از شبکه‌ی LAN بوده و می‌تواند تعدادی از شبکه‌های LAN را به هم متصل کند. این شبکه معمولاً برای شبکه‌ی نه چندان بزرگ مانند یک شهر، به کار می‌رود.

شبکه‌ی MAN از مجموعه‌ی **سوئیچ‌ها** و **روترهای** متصل به هم تشکیل شده است. سوئیچ‌ها و روترها از تجهیزات بسیار مهم در شبکه محسوب می‌شوند. سوئیچ‌ها معمولاً برای تشکیل شبکه‌های با تعداد کاربر محدود به کار می‌روند، اما روترها به منظور اتصال شبکه‌های بزرگ‌تر و ایجاد سرعت بالاتر به کار می‌روند. توسط روترهاست که شبکه‌ای عظیم و جهانی اینترنت بوجود آمده است.

شبکه WAN:

شبکه‌ی WAN که مخفف **wide area network** می باشد ، از لحاظ مقیاس بزرگ‌تر از شبکه‌ی MAN است. این شبکه برخلاف شبکه‌ی MAN به یک محدوده‌ی جغرافیایی محدود نمی‌شود، گرچه می‌توان آن را در یک کشور محصور کرد و WAN ملی داشت.

این شبکه‌ی بسیار بزرگ، برای اتصال شبکه‌ها در فواصل بسیار دور به کار می‌رود و دارای سرعت بسیار بالایی است. بزرگی این شبکه تا حدی است که **شبکه‌ی جهانی اینترنت** یک شبکه‌ی WAN محسوب می‌شود.

پروتکل چیست ؟

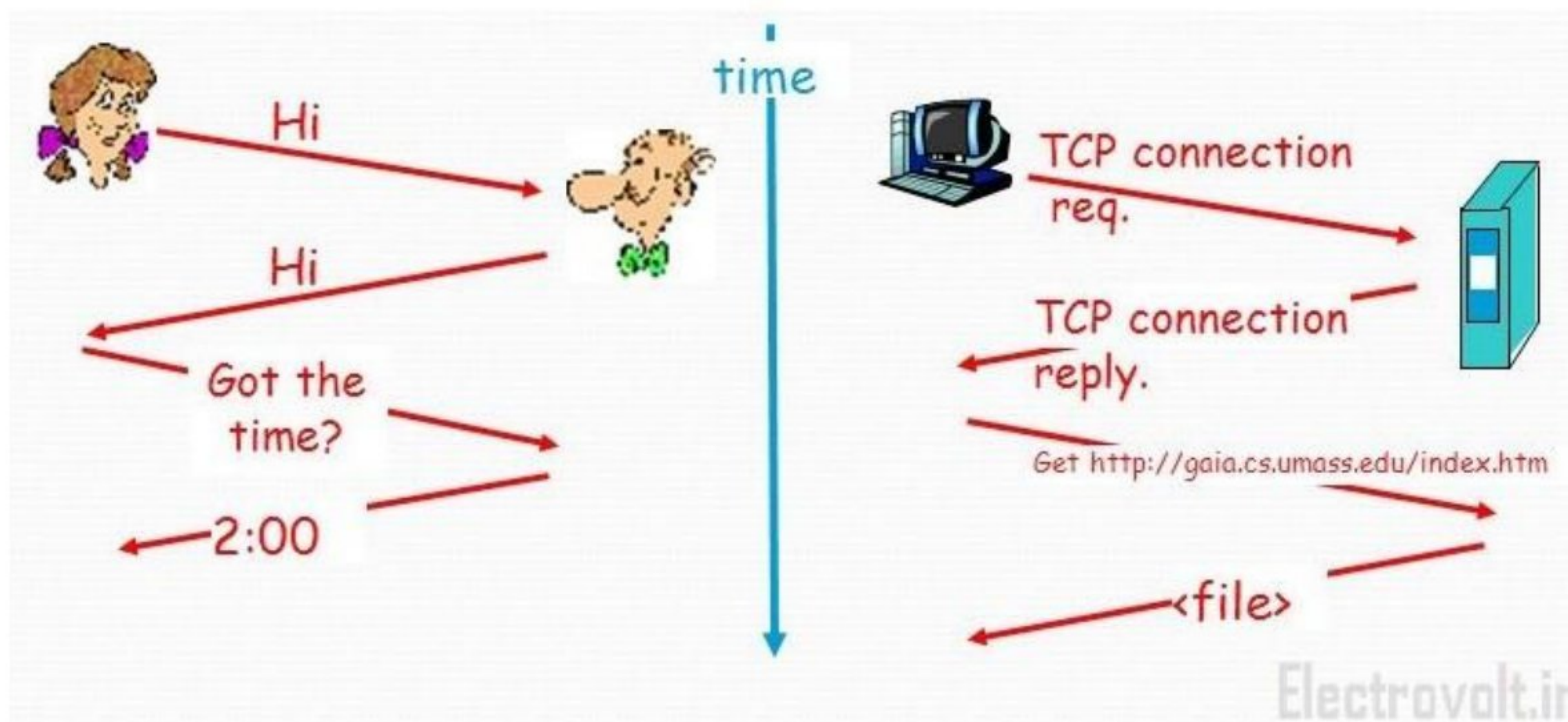
پروتکل، به مجموعه قوانینی اطلاق می گردد که نحوه ی ارتباطات را قانونمند می نماید.

نقش پروتکل در کامپیوتر نظیر نقش زبان برای انسان است. برای مطالعه یک کتاب نوشته شده به فارسی می بایست خواننده شناخت مناسبی از زبان فارسی داشته باشد. به منظور ارتباط موفقیت آمیز دو دستگاه در شبکه می بایست هر دو دستگاه از یک پروتکل مشابه استفاده نمایند.

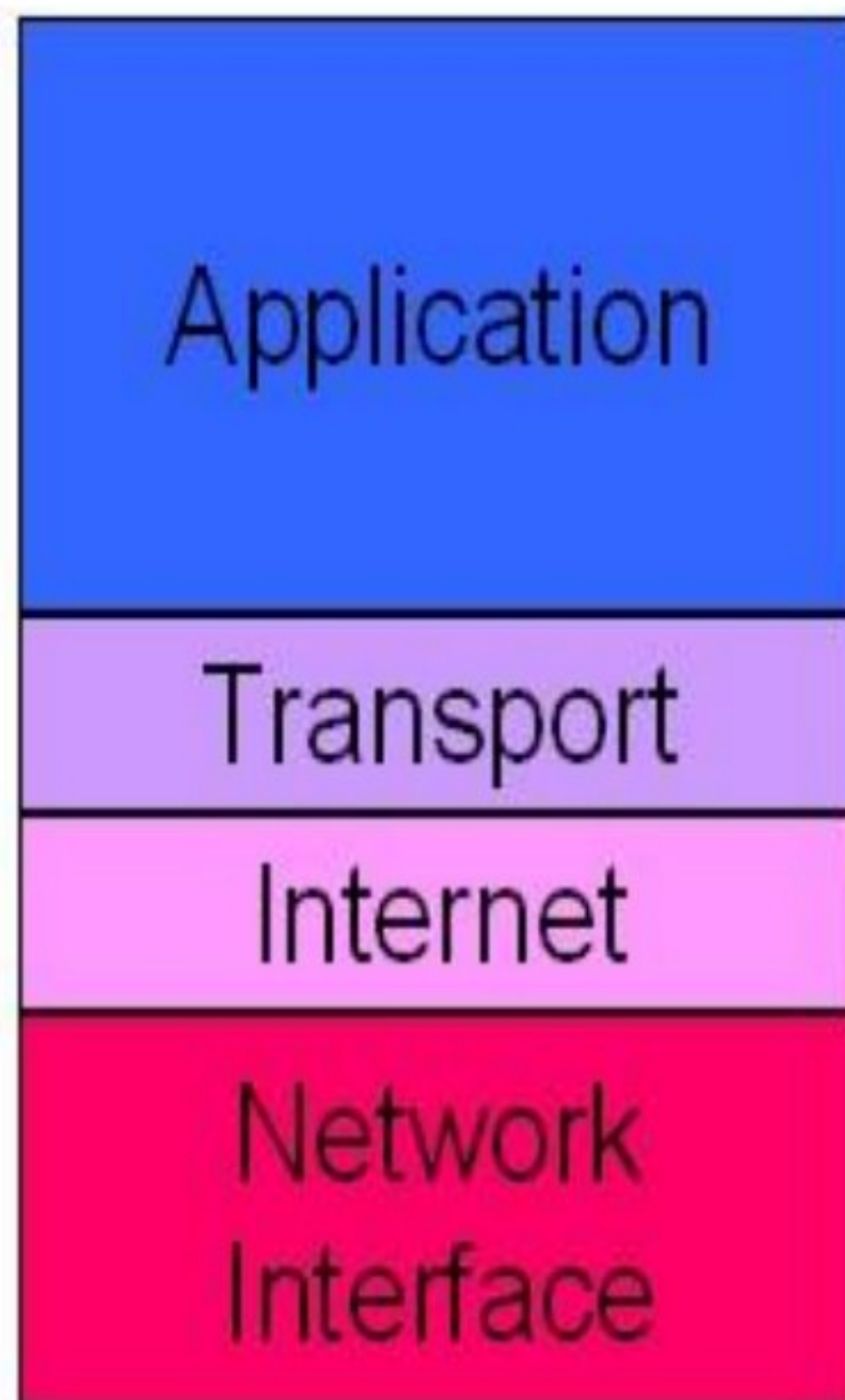
به طور کلی هدف اصلی تمامی پروتکلها بالابردن تحمل خرابی **Redundancy** و توان دسترسی **Availability** و افزایش هرچه بیشتر سرعت می باشد.

در شبکه های کامپیوتری پروتکل های متنوعی وجود دارد.

پروتکل چیست ؟



پروتکل TCP/IP و مدل OSI:



TCP/IP

به پروتکلی که توسط آن کامپیوترها به گفتگو و تبادل اطلاعات می‌پردازند، **پروتکل شبکه‌ای** گویند.

پروتکل شبکه‌ای **TCP/IP** و **OSI** از معروف ترین پروتکل های موجود محسوب می‌شوند.

پروتکل شبکه‌ای TCP/IP محبوبی است به دلیل اینکه اینترنت با آن متولد شد. این پروتکل دارای مشکلی است و آن این که خیلی علمی طراحی نشده و براساس نیاز و اجبار به وجود آمده است. در واقع این پروتکل به حسب نیاز در مجموعه نظامی ایالات متحده آمریکا به طور انحصاری به کار می‌رفت اما پس از مدتی محبوب و جهانی شد.



OSI Reference Model

مدل مرجع OSI که از TCP/IP بسیار ایده گرفت، در سال ۱۹۸۴ توسط کمپانی ISO که یک کمپانی استانداردسازی است، طراحی و ارائه شد.

این مدل، اساسی‌ترین مدل برای شبکه‌ها می‌باشد و علی‌رغم وجود استانداردهای دیگر، اکثر شرکت‌های معتبر و فعال در زمینه شبکه‌های کامپیوتری، از این استاندارد پیروی می‌کنند.

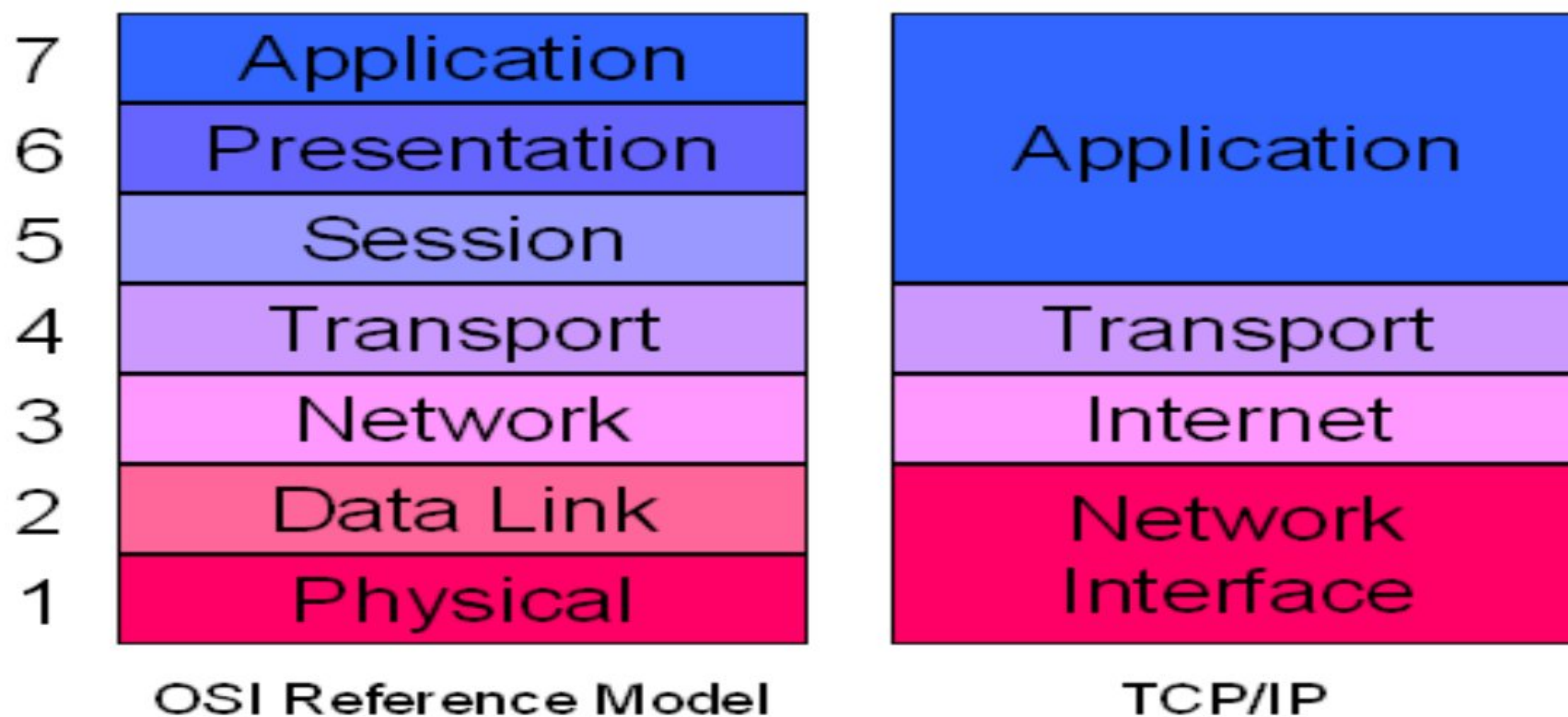
این مدل از نظر ساختار بسیار شبیه پروتکل TCP/IP است. در واقع این مدل لایه‌های TCP/IP را به اجزای بیشتری تقسیم کرده و لایه‌های جدیدی را مورد بررسی قرار داده است.

تفکیک کردن بیشتر **لایه‌ها** و پرداختن به **جزئیات** از محاسن این مدل محسوب می‌شود.

همانطور که در شکل می‌بینید، دو پروتکل از لحاظ ساختاری **شباهت** زیادی با هم دارند. **تفاوتی** که بین آن دو قابل ملاحظه است، در معرفی لایه‌ها می‌باشد.

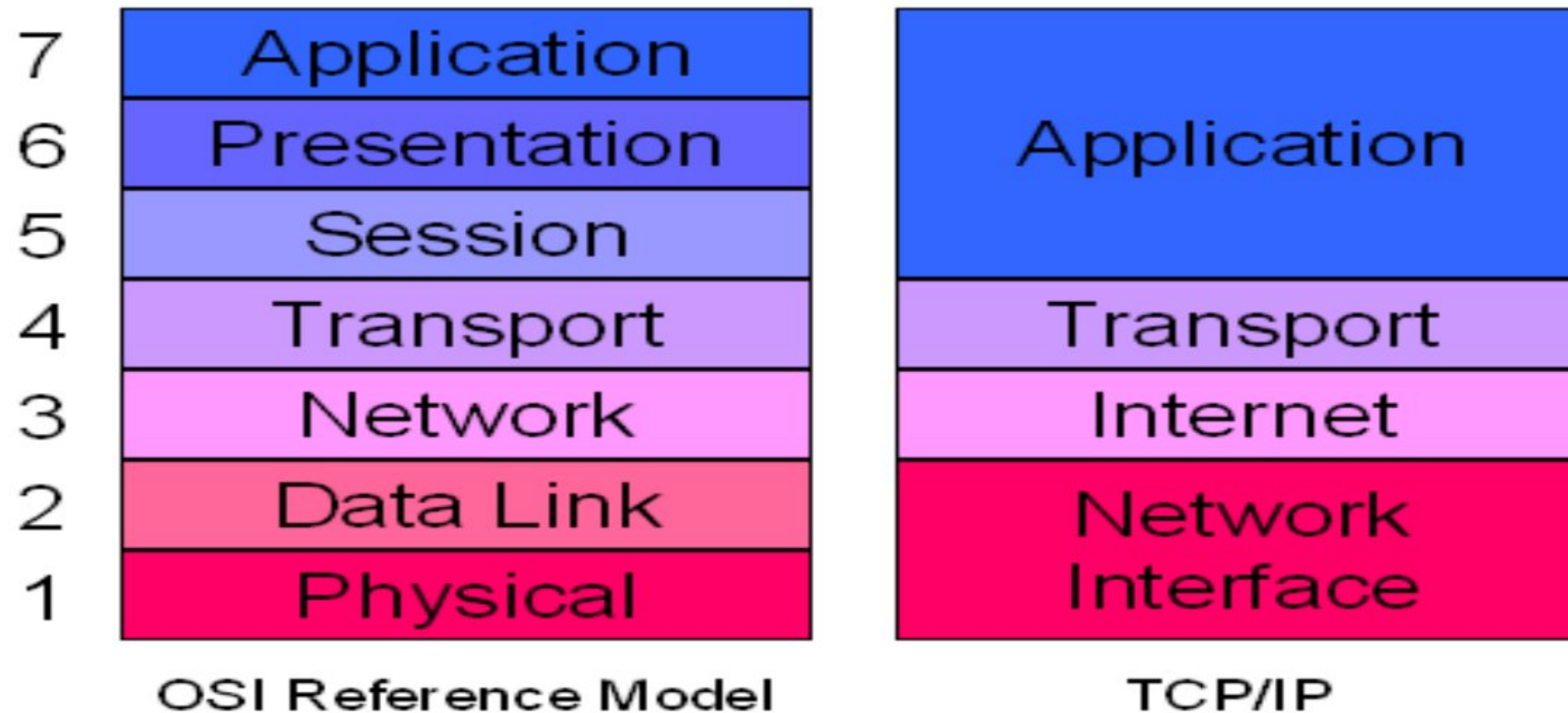
به طوری که سه لایه‌ی ۷، ۶ و ۵ در مدل OSI، به عنوان لایه ۴ در TCP/IP و همین طور لایه ۱ و ۲ در مدل OSI تنها در لایه یک TCP/IP خلاصه شده‌اند.

تفکیک بیشتر لایه‌ها یکی از برتری‌های OSI نسبت به TCP/IP می‌باشد. به طور کلی مدل OSI به شما اجازه می‌دهد **عملکرد شبکه** را در لایه‌های مختلف مشاهده و بررسی کنید. توزیع لایه‌ها برای شبکه، یک ویژگی ممتاز برای آن است. تا حدی که اغلب علوم شبکه در لایه‌ای خاص توضیح و دسته بندی می‌شود.



برای تفهیم بهتر **تعامل لایه‌ها** با یکدیگر به این مثال دقت کنید:

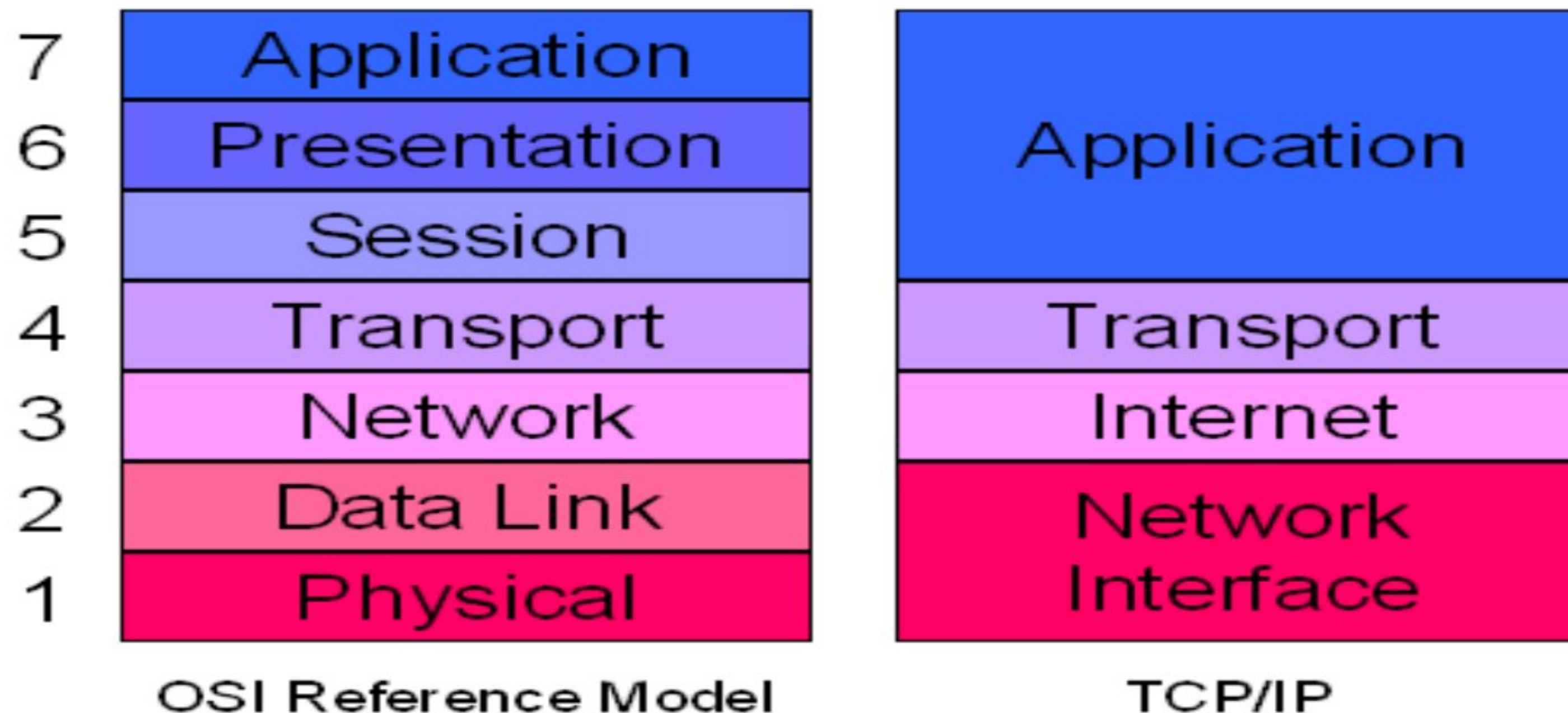
خط تولید یک کارخانه‌ی خودرو را در نظر بگیرید که شامل بخش‌های متفاوتی است. فعالیت‌هایی که در هر بخش از این کارخانه انجام می‌گیرد، به بقیه بخش‌ها تأثیری نمی‌گذارد و فقط خروجی هر بخش به بخش دیگر منتقل می‌شود. در واقع در سالن مونتاژ خودرو این موضوع که رنگ کاری در سالن رنگ به صورت دستی انجام می‌گیرد و یا مکانیزه است، اهمیتی ندارد. خروجی سالن رنگ، بدنه‌ای خواهد بود که در سالن مونتاژ موتور روی آن سوار می‌شود.



در زمان ارسال داده‌ها از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر نیز، در ابتدا داده‌ها در لایه هفتم ایجاد شده و به ترتیب به لایه‌های پایین‌تر تحویل داده می‌شوند.

هر لایه با توجه به وظیفه‌ای که دارد، مجموعه‌ای از بیت‌ها را به ابتدا یا انتهای این بسته **packet** اضافه کرده و بسته جدید حاصل شده را به لایه‌ی پایین‌تر منتقل می‌کند. به این عمل **encapsulation** یا کپسوله سازی گفته می‌شود.

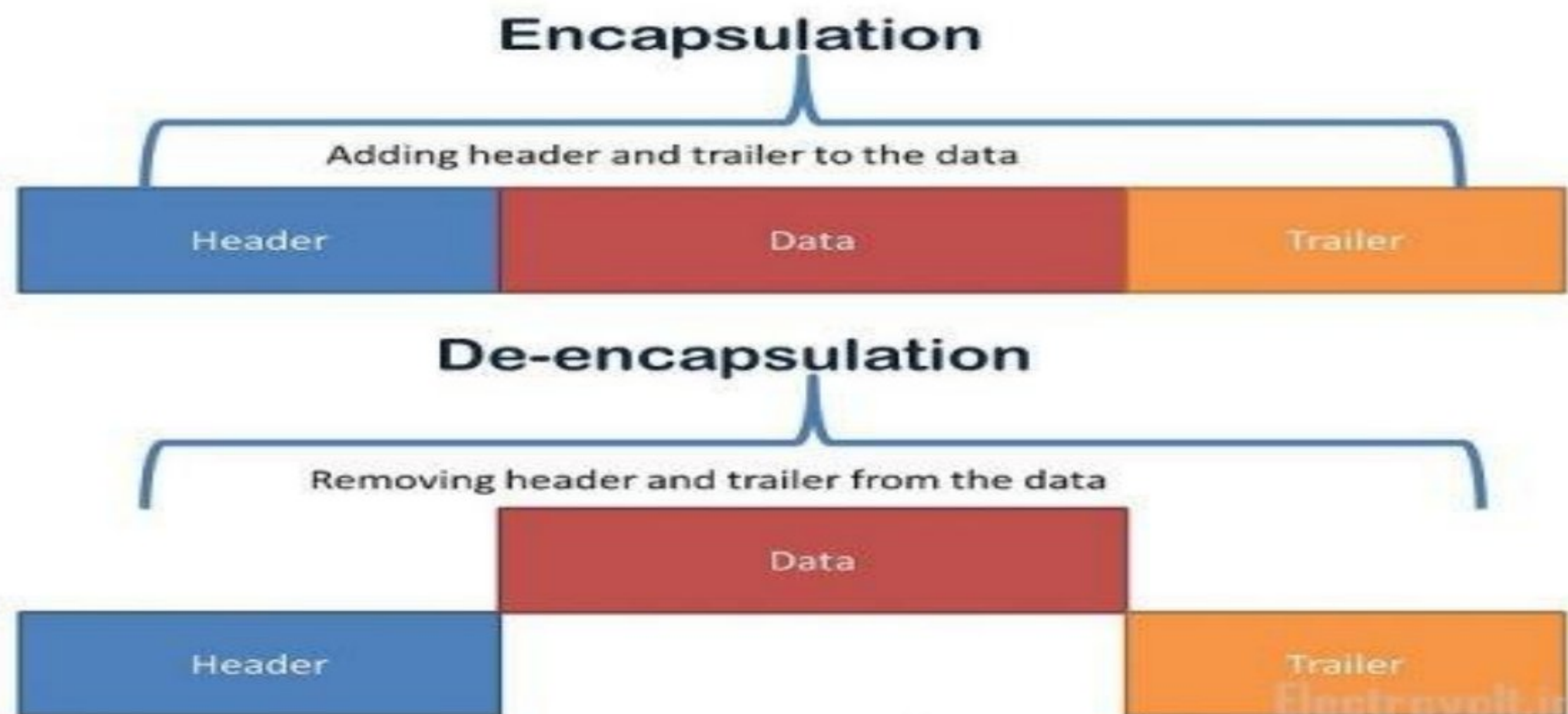
در نهایت رشته‌ی نهایی ساخته شده در لایه یک آماده ارسال توسط **کارت شبکه** رایانه می‌باشد. به عکس این عمل یعنی حذف کردن مجموعه‌ای از بیت‌ها از ابتدا یا انتهای بسته نیز **de-encapsulation** گفته می‌شود.



در زمان ارسال داده‌ها از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر نیز، در ابتدا داده‌ها در لایه هفتم ایجاد شده و به ترتیب به لایه‌های پایین‌تر تحویل داده می‌شوند.

هر لایه با توجه به وظیفه‌ای که دارد، مجموعه‌ای از بیت‌ها را به ابتدا یا انتهای این بسته packet اضافه کرده و بسته جدید حاصل شده را به لایه‌ی پایین‌تر منتقل می‌کند. به این عمل encapsulation یا کپسوله سازی گفته می‌شود.

در نهایت رشته‌ی نهایی ساخته شده در لایه یک آماده ارسال توسط **کارت شبکه** رایانه می‌باشد. به عکس این عمل یعنی حذف کردن مجموعه‌ای از بیت‌ها از ابتدا یا انتهای بسته نیز de-encapsulation گفته می‌شود.



لایه هفت (لایه کاربردی)

لایه کاربردی application layer **واسط بین کاربر و سیستم عامل** محسوب می شود و توسط این لایه می توان با نرم افزارهای کاربردی ارتباط برقرار کرد.

برای مثال هنگامی که شما از نرم افزارهای مرورگر browser مانند internet explorer برای باز کردن صفحه وبی مانند گوگل استفاده می کنید در حقیقت پروتکل وب **HTTP** (hyper text transfer protocol) را برای ارسال درخواست خود به کار برده اید.

پروتکل وب در لایه هفتم از مدل OSI فعالیت دارد. این لایه تنها لایه ای است که کاربر می تواند آن را بصورت ملموس حس کند ؛ چون به طور مستقیم با مرورگر شما در ارتباط است.

از دیگر پروتکل هایی که در این لایه فعالیت می کنند می توان به پروتکل ارسال فایل ها FTP (file transfer protocol) و پروتکل های پست الکترونیک اشاره کرد.

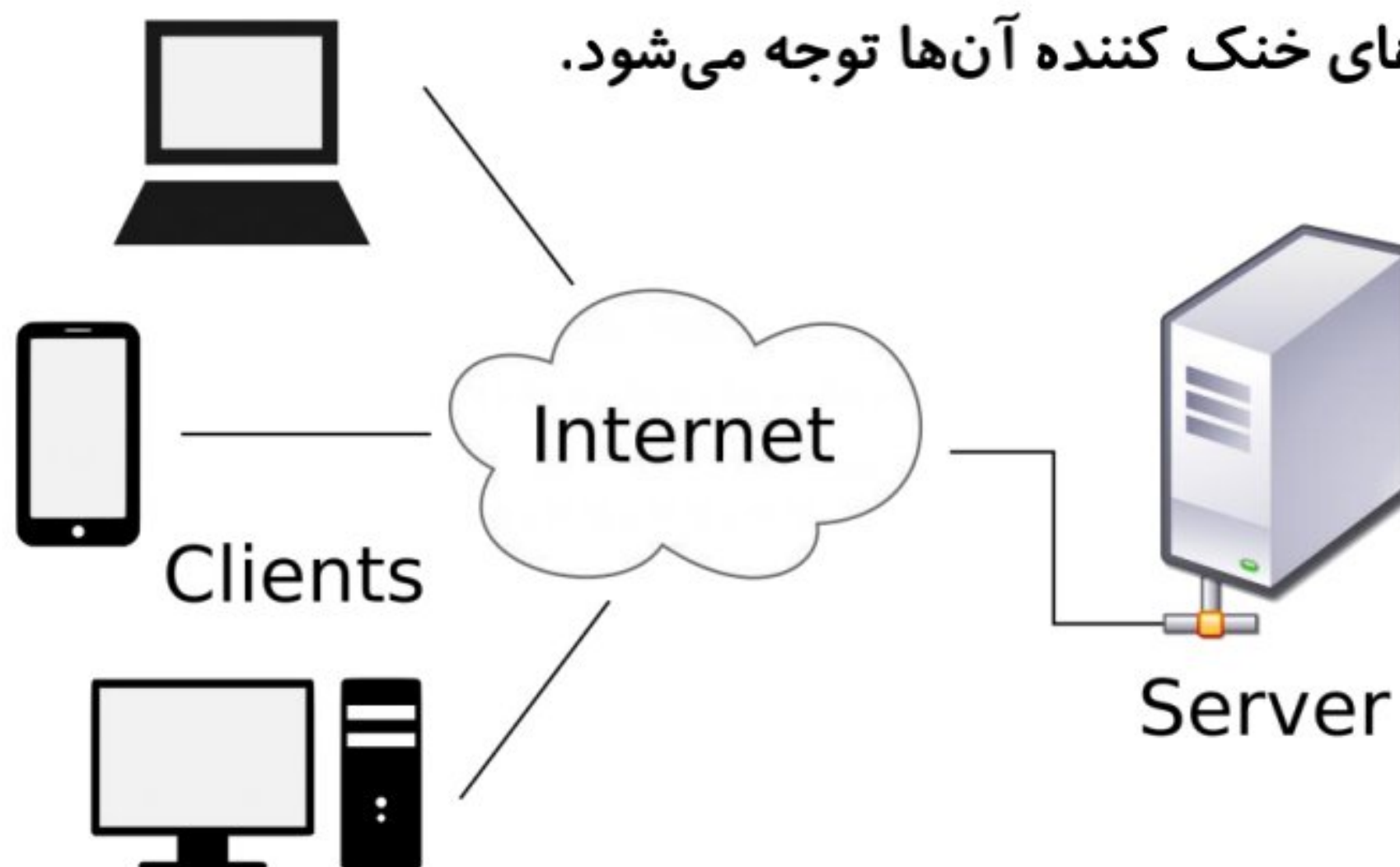


لایه هفت (لایه کاربردی)

کلید **برنامه‌های شبکه** بر دو قسم سرویس دهنده **server** یا سرویس گیرنده **client** تقسیم می‌شوند که همگی آن‌ها در این لایه زندگی می‌کنند.

سرویس دهنده‌ها مانند سرویس دهنده‌های وب و سرویس دهنده‌ی پست الکترونیک هستند که بر پایه پروتکل‌های گفته شده سرویس می‌دهند.

سرویس گیرنده‌ها همان اکثریت کاربران شبکه هستند که سرورهای یاد شده و سایر سرورها، باید بتوانند به طور شبانه‌روزی به آن‌ها سرویس بدهند. اینکه سرورها باید بدون وقفه و همیشه در دسترس کار کنند، از مهمترین ویژگی آن‌ها است و همواره در ساخت و طراحی آن‌ها و حتی سیستم‌های خنک کننده آن‌ها توجه می‌شود.



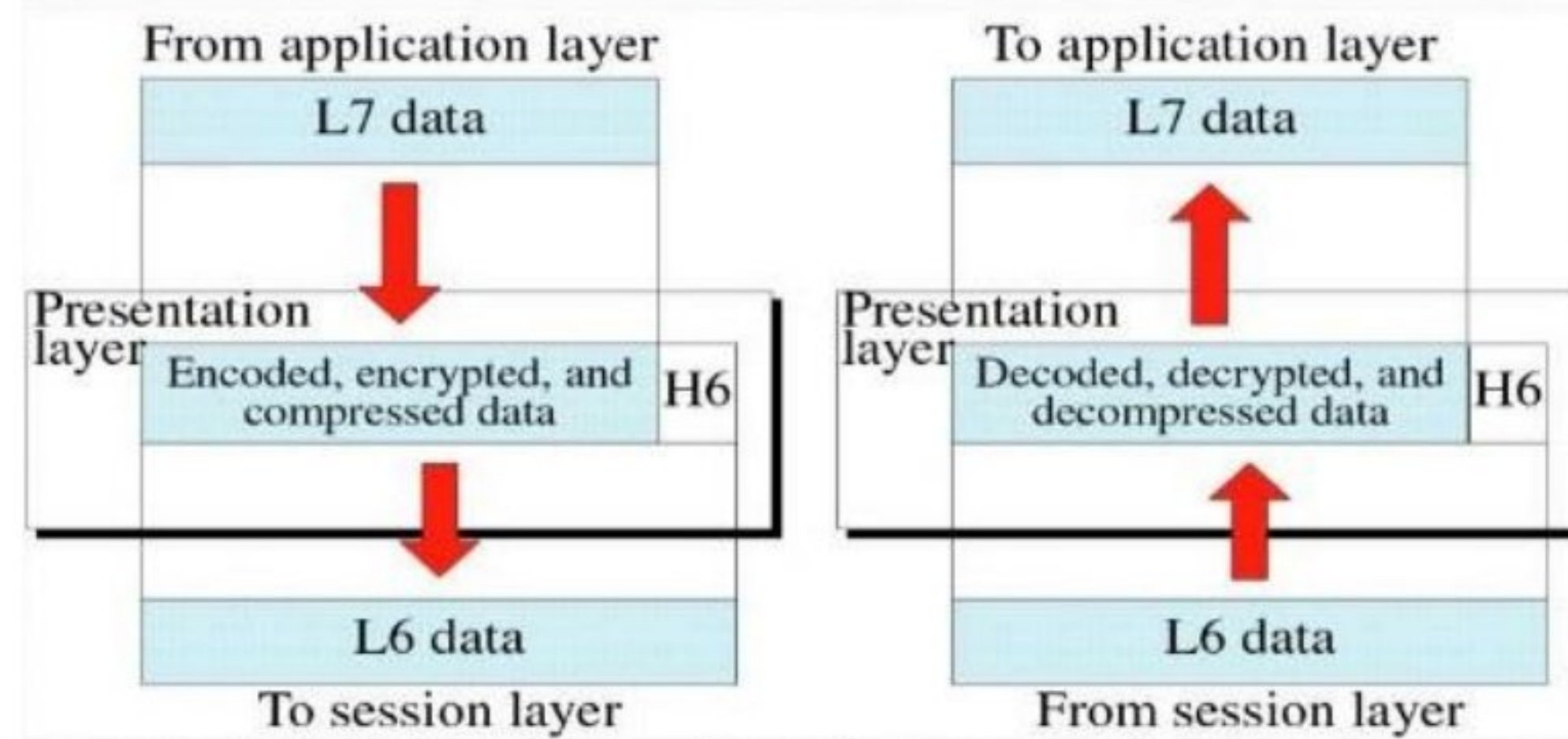
لایه شش (لایه نمایش)

لایه‌ی نمایش **presentation layer** دو وظیفه بسیار مهم برعهده دارد که یکی **رمزنگاری** Encryption و دیگری **تشخیص فرمت فایل** است.

مفهوم رمزنگاری : اگر در حین ارسال اطلاعات، به نوعی شخص سوم به عنوان **مخرب** بتواند به این اطلاعات دسترسی پیدا کند، مطمئن هستیم که **اطلاعات رمز شده‌اند** و نمی‌تواند از آن سر در بیاورد. گفتنی است که مکانیزم رمزنگاری در لایه‌های دیگر هم وجود دارد.

تشخیص فرمت فایل : که از دیگر ویژگی این لایه است، در زمان‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم **محدودیتی** را ایجاد کنیم. فرض کنید در سازمانی می‌خواهیم کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد فایلی با فرمت mkv یا tif بفرستد. می‌توان این محدودیت را در لایه ششم اعمال کرد. این لایه بیشتر جنبه **برنامه نویسی** دارد.

Presentation Layer:



لایه پنج (لایه جلسه)

این لایه را با نام لایه‌ی نشست **session layer** نیز می‌شناسند. در هنگام برقراری یک ارتباط بین دو کامپیوتر اصطلاحاً یک جلسه یا نشست برقرار می‌شود.

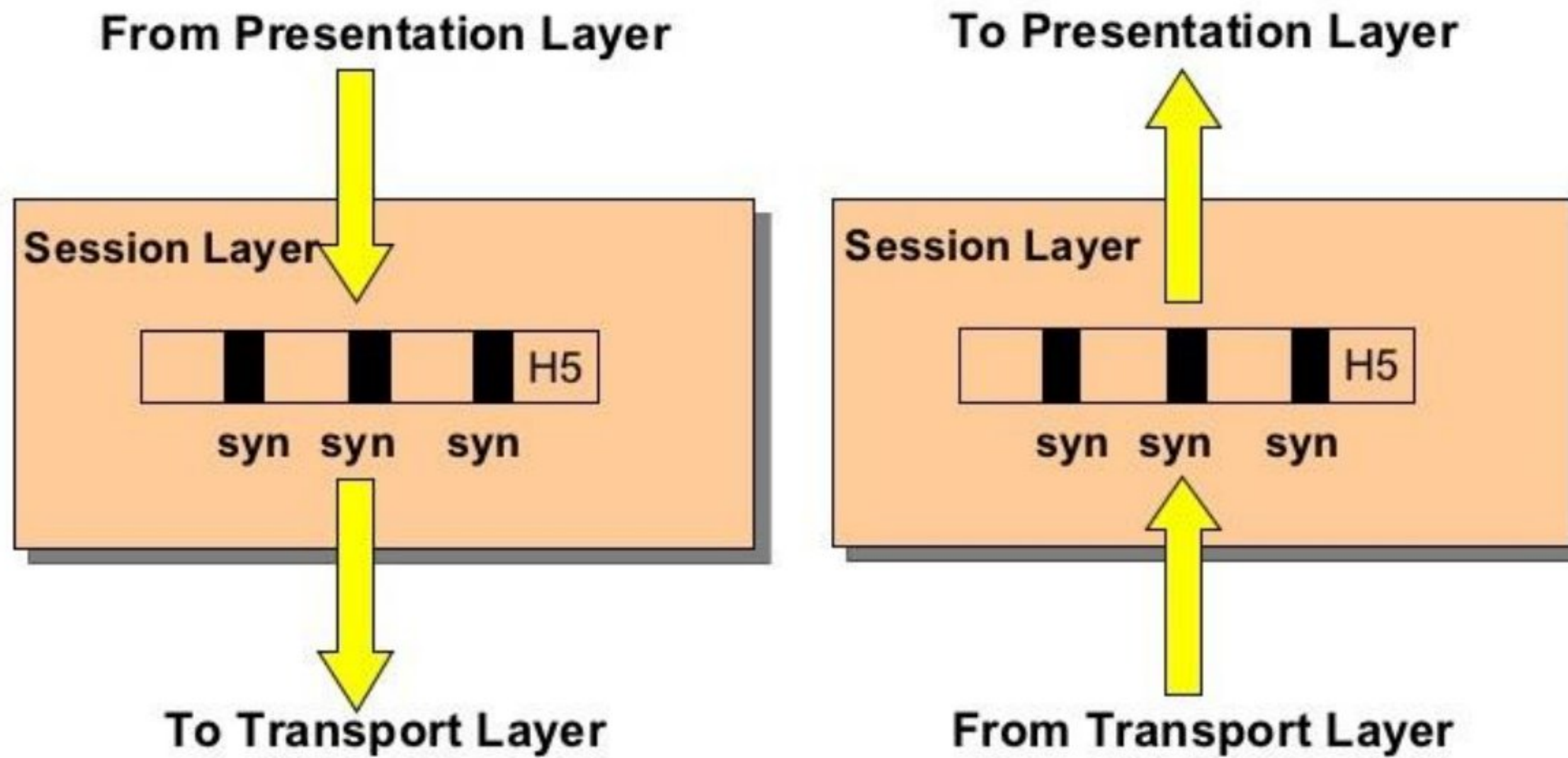
همانطور که در یک جلسه منشی جلسه زمان شروع ، اطلاعات مورد بحث و مدت زمان جلسه را تعیین می‌کند، در کامپیوتر نیز لایه جلسه این وظایف را برعهده دارد.

این لایه وظیفه مدیریت نشست بین کامپیوترها را برعهده دارد. به طور کلی این لایه سه وظیفه برعهده دارد که شامل ایجاد کردن **make** جلسه، مدیریت **maintain** جلسه و پایان دادن **terminate** جلسه می‌باشد.

برای **مثال** هنگامی که به سایت سازمان سنجش مراجعه می‌کنید، این سایت در لایه پنج، یک نشست برای شما اختصاص می‌دهد که می‌تواند دارای تایمر نیز باشد. به طوری که بعد از اتمام زمانی مشخص، اتصال شما به سایت قطع می‌شود و برای اتصال، مجدداً باید تلاش کنید.

محدودیتی که سازمان سنجش برای سایت خود فراهم کرده است، مرتبط به لایه پنج از مدل OSI می‌باشد. تایمری که سایت این سازمان برای کاربران اعمال کرده است، به منظور جلوگیری از شلوغی سایت و افت کیفیت خدمات می‌باشد.

Session Layer



لایه چهار (لایه انتقال)

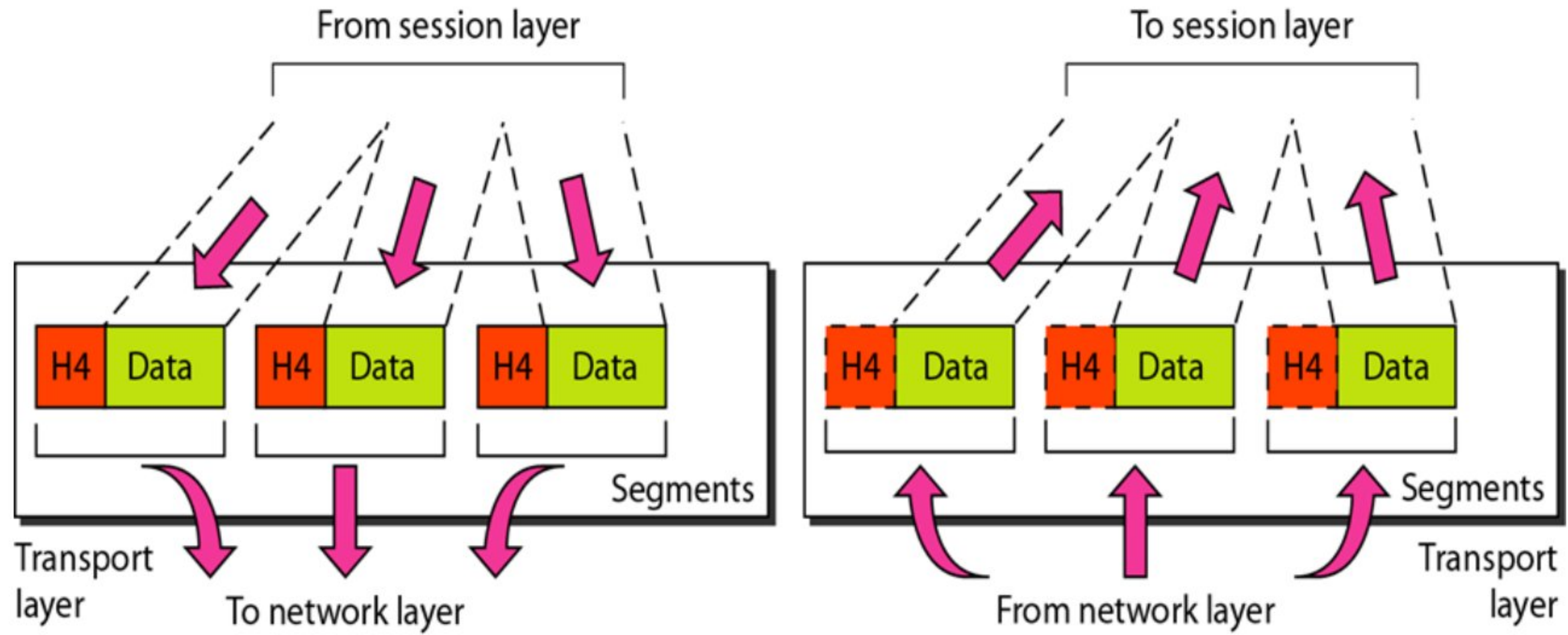
لایه‌ی انتقال transport layer به معنی حمل است. در ادامه‌ی مباحث در تعریف لایه‌ی یک متوجه خواهیم شد که این لایه نیز وظیفه‌ی حمل و نقل اطلاعات را بر عهده دارد.

منظور از حمل و نقل در **لایه چهار** چیست و چه فرقی با لایه یک دارد ؟

پاسخ: باید گفت منظور از حمل و نقل در این لایه، انتقال از وضعیت لایه‌های ۵، ۶ و ۷ که ماهیت کاملاً نرم افزاری دارند به وضعیت لایه‌های ۱، ۲ و ۳ که ماهیت کاملاً شبکه‌ای دارند، می‌باشد.

از دیگر وظایف این لایه تشخیص detection یا تصحیح correction خطا می‌باشد. این ویژگی تا حدی به سالم رسیدن بسته کمک می‌کند. در مکانیزم تشخیص خطا، خرابی به فرستنده‌ی بسته **گزارش** می‌شود و درخواست **ارسال مجدد** بسته از او می‌شود. در مکانیزم تصحیح خطا توسط الگوریتم‌های خاص و بعضاً پیچیده‌ای بسته همان جا در مقصد **ترمیم** می‌شود.

لایه چهار (لایه انتقال)



لایه چهار (لایه انتقال)

لایه‌ی انتقال یک اتصال منطقی و نقطه به نقطه بین دو پایانه ارتباط مثلاً بین دو دستگاه کامپیوتر ایجاد می‌کند.

در این لایه دو روش برای این کار وجود دارد:

یکی **اتصال گرا** connection-oriented و دیگری **غیر اتصال گرا** connection-less

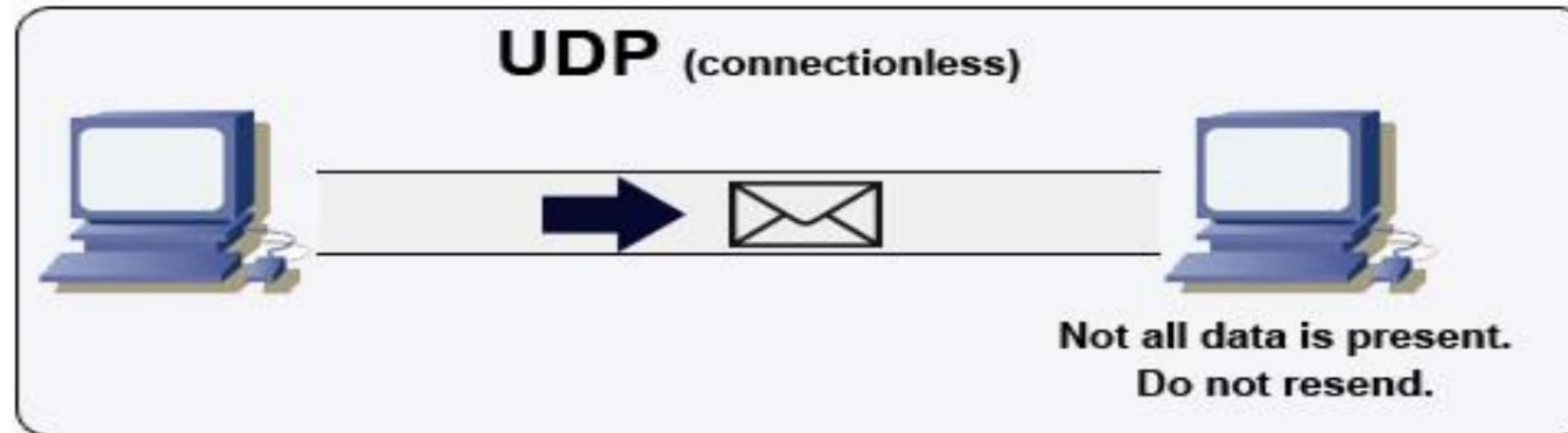
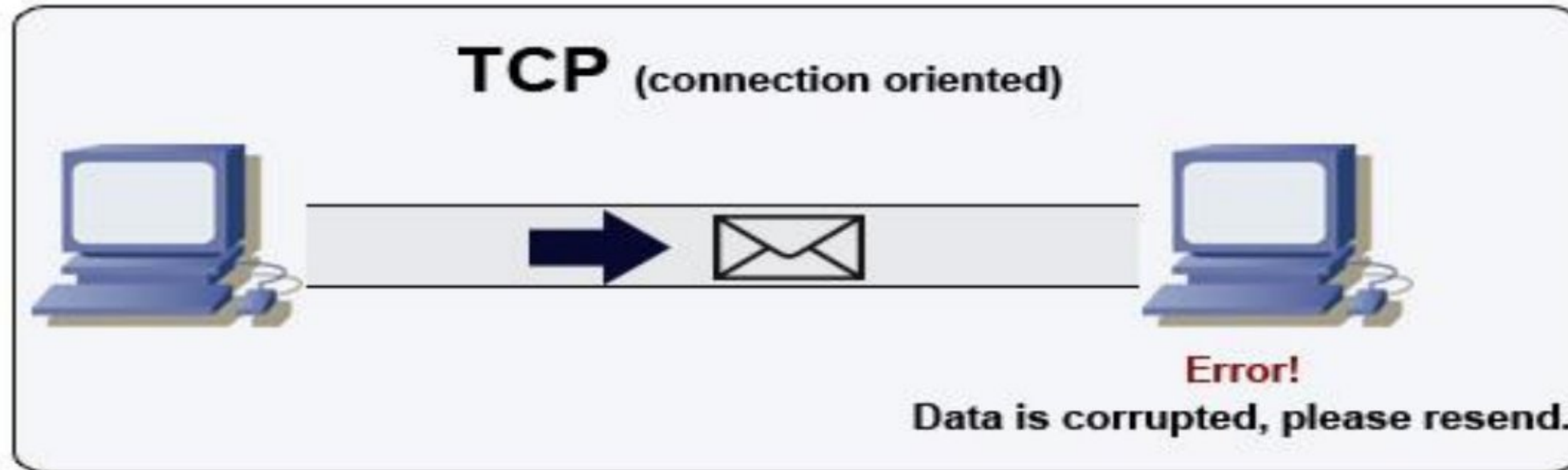
روش **اتصال گرا** مربوط به پروتکل **TCP** است که وظیفه این پروتکل کنترل جریان با قابلیت اعتماد بالا است. این پروتکل با دریافت پیغام "**دریافت شد**" توسط گیرنده، تضمین می‌کند بسته‌ها حتماً به مقصد می‌رسند.

روش **غیر اتصال گرا** که دارای پروتکل **UDP** می‌باشد، با اینکه برخلاف TCP از سرعت بالاتر برخوردار است اما قابلیت اعتماد این پروتکل کم است.

در پروتکل UDP هنگام دریافت بسته، پیغامی از سوی گیرنده به فرستنده مبنی بر دریافت موفق داده نمی‌شود. همین امر موجب بالا رفتن سرعت و کم شدن اطمینان در سالم رسیدن بسته می‌شود.

در ارتباط‌هایی که باید اطلاعات سریع و بلادرنگ به مقصد برسند، این پروتکل مفید است. به عنوان مثال می‌توان از **ارتباط آنلاین ویدیویی** که شامل رشته‌ای از تصاویر زیاد و پشت سر هم می‌باشد توسط این پروتکل استفاده کرد. در مقابل **دیدن صفحه ی وب، دانلود** و مشابه آن‌ها که سالم رسیدن بسته به مقصد ضرورت دارد، توسط پروتکل TCP صورت می‌گیرد.

لایہ چہار (لایہ انتقال)



لایه چهار (لایه انتقال)

یکی دیگر از وظایف مهم این لایه، اضافه کردن **شماره پورت** کامپیوتر مبدأ و مقصد به بسته ارسالی می باشد. هر بسته در نهایت هنگامی که به کامپیوتر مقصد رسید، باید بداند به کدام پورت این کامپیوتر می خواهد وصل شود.

همانند این است که هنگامی که شما قصد حرکت به سمت منزلی را دارید باید بدانید **زنگ طبقه‌ی چندم** را باید بزنید. زنگ منزل در این مثال همان پورت در دنیای شبکه است.

بنابراین نوشتن پورت مبدأ و مقصد یا فرستنده و گیرنده روی بسته در لایه انتقال انجام می گیرد. هر کامپیوتر صرف نظر از اینکه سرویس گیرنده یا سرویس دهنده است دارای ۶۵۵۳۶ پورت می باشد که برخی از این پورت ها کاربری های خاصی دارند.

به عنوان مثال، **وب سرورها** به صورت پیش فرض در پورت ۸۰ و **سرورهای FTP** در پورت ۲۱ سرویس می دهند.

لایه سه (لایه شبکه)

لایه سه **network layer** و لایه دو ، از مهمترین لایه‌های شبکه هستند.

به طوری که بیشتر پروتکل‌های مهم و پر کاربرد مرتبط با **مدیریت ترافیک شبکه** و **بالا بردن دسترسی و سرعت در شبکه**، در این دو لایه زندگی می‌کنند.

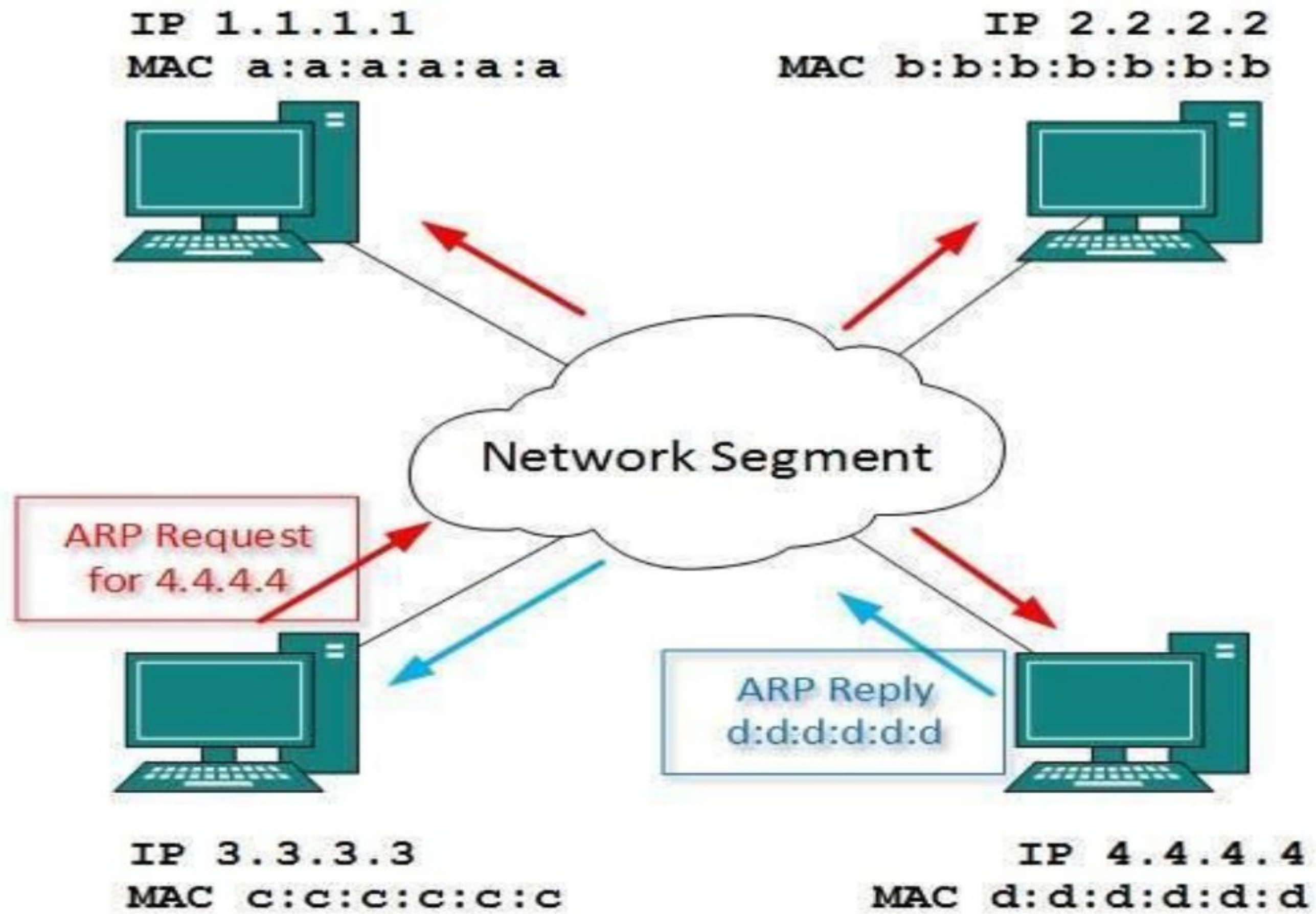
تجهیزات شبکه‌ای مانند **روتر router** و **مسیریابی شبکه routing** در این لایه وجود دارد.

تحلیل پروتکل‌های لایه شبکه و بررسی انواع آن دارای عمق است و به ساعت‌ها زمان احتیاج دارد.

از پروتکل‌های مرتبط با **مسیریابی** می‌توان به **پروتکل OSPF** (open shortest path first) اشاره کرد. این پروتکل از معروف‌ترین پروتکل‌های شبکه در لایه سه محسوب می‌شود.

شبکه اینترنت و روترهای بین‌المللی جهان با این نوع پروتکل در لایه شبکه کار می‌کنند. از پروتکل‌های دیگری که در لایه شبکه وجود دارند، می‌توان از **پروتکل EIGRP** و **IS-IS** یاد کرد.

لایه سه (لایه شبکه)



آدرس IP

آدرس IP (internet protocol) وسیله مبدأ و مقصد در این لایه به بسته اضافه می شود.

آدرس IP، آدرس Logic می باشد و شماره شناسایی هر کامپیوتر متصل به شبکه محسوب می شود.

بسته ها با داشتن آدرس IP می توانند در بین شبکه های متصل به هم حرکت کنند.

آدرس های IP به دو دسته معتبر **valid** و غیر معتبر **invalid** تقسیم می شوند.

آدرس IP

به طور ساده اگر قصد استفاده از شبکه بزرگ اینترنت را داریم می‌بایست از مجموعه IP‌های معتبر توسط یک آدرس آن به اینترنت برویم.

هر کشور یک محدوده‌ی IP برای خود دارد به طوری که می‌توان جایگاه سرورها و کاربران اینترنتی را توسط IP پیدا کرد.

در مقابل آدرس‌های IP غیرمعتبر برای کار در شبکه‌های داخلی و محلی مثلاً شبکه داخلی یک سازمان یا مؤسسه کاربری دارند.

مفهوم زیر شبکه

آدرس‌های IP دارای دو قسمت می‌باشد:

قسمت net و قسمت host

اگر قسمت نت دو آدرس IP با هم برابر باشد، آن دو هم جنس‌اند و به اصطلاح آن دو کامپیوتر هم محلی می‌باشند. کامپیوترهای این شبکه می‌توانند در قالب یک شبکه LAN گرد هم آیند.

البته شبکه LAN می‌تواند شامل زیر شبکه‌های متفاوت باشد که این موجب اختلال در آن می‌شود.

شبکه‌ی LAN به طور متداول توسط بریج یا سوئیچ ساخته می‌شود. اما اگر قسمت نت دو آدرس IP با یکدیگر متفاوت باشند ؛ پس **دو شبکه متفاوت** داریم. برای ارتباط این دو شبکه، احتیاج به دستگاه روتر است.

مفهوم زیر شبکه

آدرس‌های IP دارای دو قسمت می‌باشد:

قسمت net و قسمت host

روتر شبکه‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند.

از وظایف مهم روتر **مسیریابی در شبکه** است.

فرض کنید چند شبکه متفاوت به روتر متصل شده‌اند. این روتر است که بسته‌های ورودی را تا لایه سه (لایه شبکه) بالا می‌آورد، آدرس IP مقصد بسته را می‌خواند و آن را به سمت خروجی مناسب هدایت می‌کند.

مفهوم زیر شبکه

آدرس‌های IP دارای دو قسمت می‌باشد:

قسمت net و قسمت host

پیدا کردن خروجی مناسب برای رسیدن بسته به مقصد توسط جدولی به نام **جدول روت** (Route table) انجام می‌گیرد.

پروتکل‌های سریع و بسیار حرفه‌ای در لایه‌ی سه وجود دارند که این جدول روت را می‌سازند.

یکی از این پروتکل‌ها پروتکل OSPF است که با الگوریتم معروف دایجسترا (dijkstra) کار می‌کند.

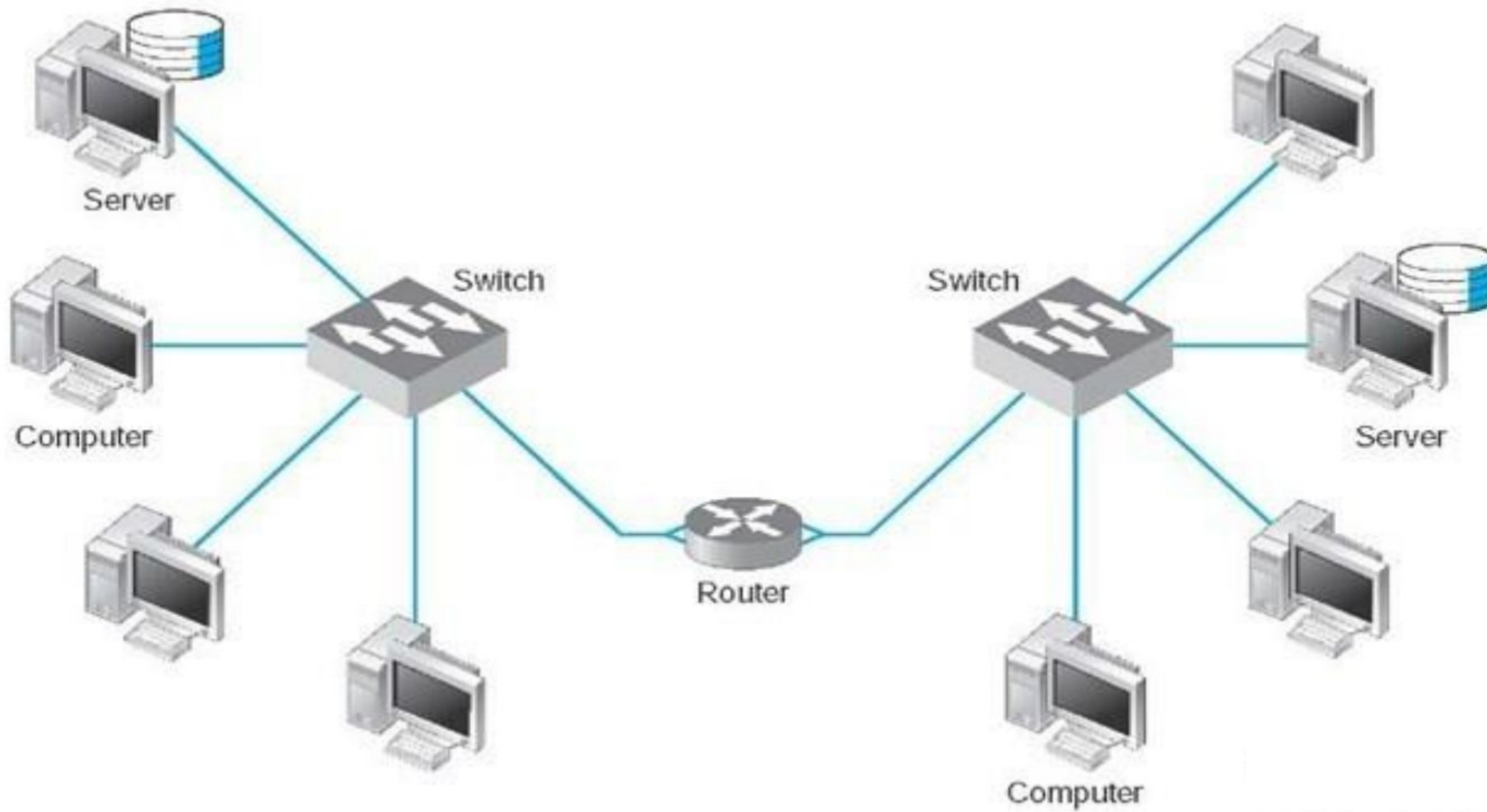
روتر چیست ؟

در بین تجهیزات شبکه، روترها **هوشمندترین** تجهیزات به حساب می آیند که برای اتصال بین دو شبکه مجزا (که دو محدوده آدرس IP اغیر هم جنس دارند) مورد استفاده قرار می گیرند.

به کمک روترها می توان شبکه را به اینترنت متصل کرد و وظیفه انتقال دیتا بین شبکه ها را به آن محول کرد.

برقراری امکان دسترسی به اینترنت از طریق روتر موجب حضور آن در بیشتر محیط های خانگی و کاری اعم از شرکت ها و سازمان ها شده است.

روتر چیست؟



برخی از قابلیت های روتر ها عبارتند از:

۱- وجود تعدادی پورت شبکه که امکانات اشتراک گذاری ابزارهایی نظیر پرینتر را بصورت محلی با سایر رایانه های موجود در شبکه امکان پذیر می کند.

۲- قابلیت NAT یا Network Address Translator که امکان اختصاص دادن مجموعه ی IP های داخلی را برای شبکه در کنار دریافت IP از شبکه ی گسترده ی بیرون نظیر ISP یا WAN را در اختیار کاربران قرار می دهد. این وظیفه کاری است که مودم های ADSL کنونی نیز آن را انجام می دهند.

برخی از قابلیت های روتر ها عبارتند از:

۳- DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol که یک P جدید را به هر ابزاری که به روتر متصل شده باشد، بصورت خودکار اختصاص می دهد.

۴- فایروال Firewall یا دیوار آتش برای محافظت از شبکه ی داخلی

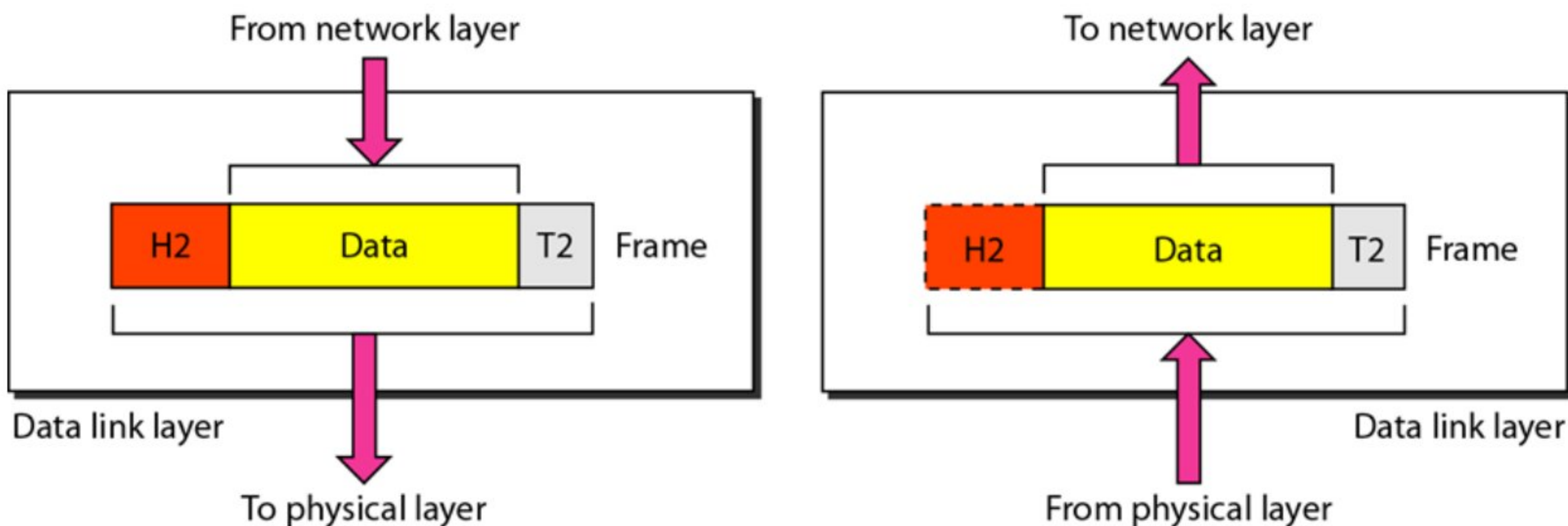
برخی از قابلیت های روتر ها عبارتند از:

۵- وجود پورت WAN برای اتصال به یک مودم که امکان اتصال به سرویس اینترنت یک ISP را فراهم می کند.

۶- پشتیبانی از اتصال بی سیم که امکان اتصال گجت های بی سیم را نیز به روتر فراهم می کند.

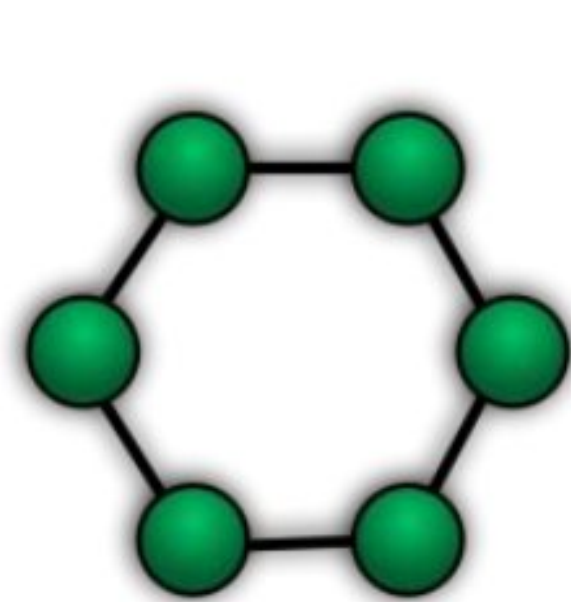
لایه دو (لایه انتقال)

لایه انتقال دیتا Data Link از مهمترین لایه ها در علم شبکه است و بخشی از مدیریت ترافیک شبکه مرتبط به آن است. در ادامه به طور اختصاصی در مورد وظایف این لایه بحث می کنیم.

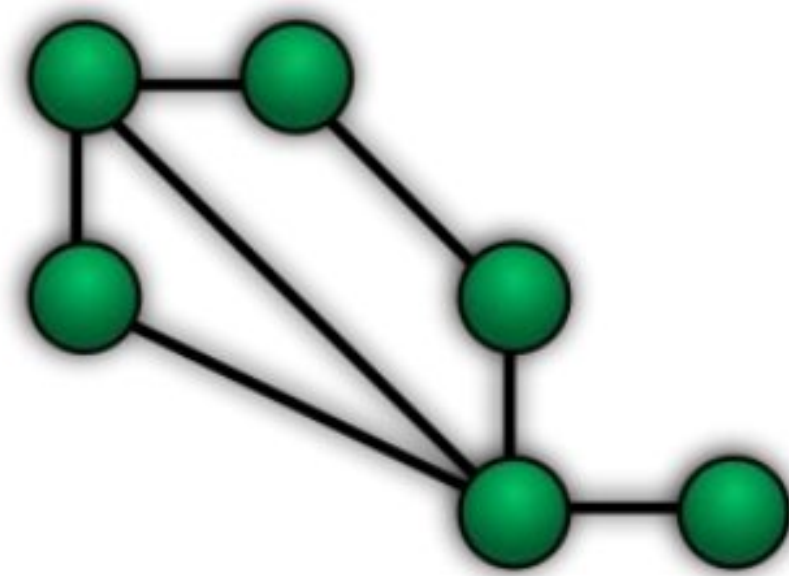


مفهوم توپولوژی Topology

به نحوه ی اتصال کامپیوترها به یکدیگر در یک شبکه توپولوژی گفته می شود. شکل زیر را در نظر بگیرید. این شکل انواع مختلف توپولوژی های شبکه را نشان می دهد.



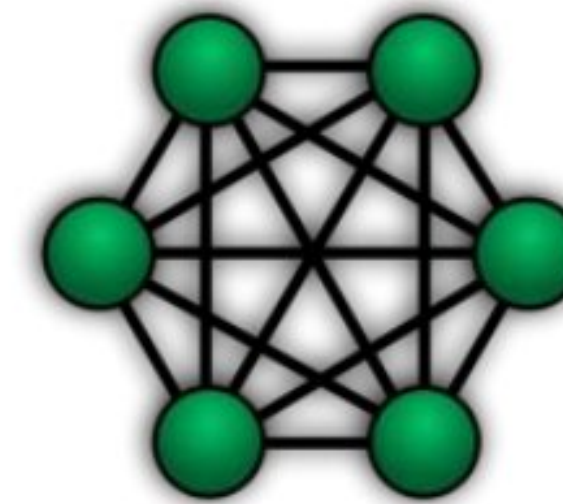
Ring



Mesh



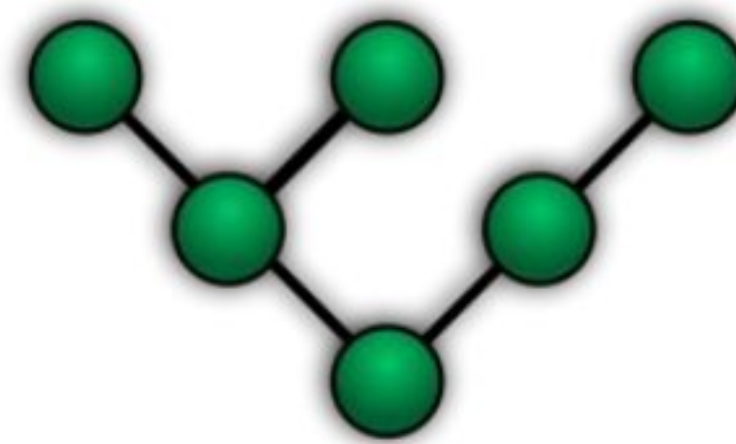
Star



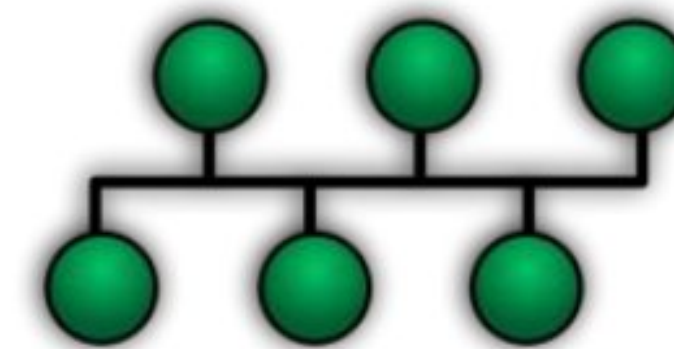
Fully Connected



Line



Tree



Bus

مفهوم آربیتريشن arbitration

به تعيين زمان مناسب جهت قرار دادن اطلاعات بر روى رسانه به منظور عدم به وجود آمدن تصادم (collision ، آربیتريشن گویند.

این کلمه در لغت به معنی حکمیت و داوری است ؛ یعنی داوری در زمان ارسال بیت ها در رسانه. همچنین به برخورد کردن بسته ها در حین عبور از بستر شبکه، تصادم یا کالیژن گویند.

کالیژن موجب خراب شدن بسته ها و به تبع آن گُند شدن شبکه می شود.

البته این وظیفه آربیتريشن است که تا حد امکان از تصادم جلوگیری کند.

شبکه اترنت (آریتريشن):

مصادق اول وظیفه آریتريشن در شبکه ی اترنت ethernet است.

شبکه ی اترنت که یک نوع شبکه ی LAN است که دارای پروتکلی به نام CSMA/CD می باشد.

پروتکل CSMA/CD پروتکلی استاندارد شده توسط کمپانی IEEE در سال ۱۹۸۳ می باشد.

روش عملکرد این پروتکل این است: ”من تنها وقتی حرف می زنم که کسی حرف نزنند!“

این تعارفات که طبق این پروتکل هر کامپیوتر خود را موظف به انجام آن می کند، موجب شده است تا حد زیادی شبکه اترنت از تصادم در امان بماند.

شبکه اترنت (آریتريشن):

پروتکل CSMA/CD

جایگاه این پروتکل در کارت شبکه‌های امروزی محکم شده و روز به روز با سادگی خود محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.

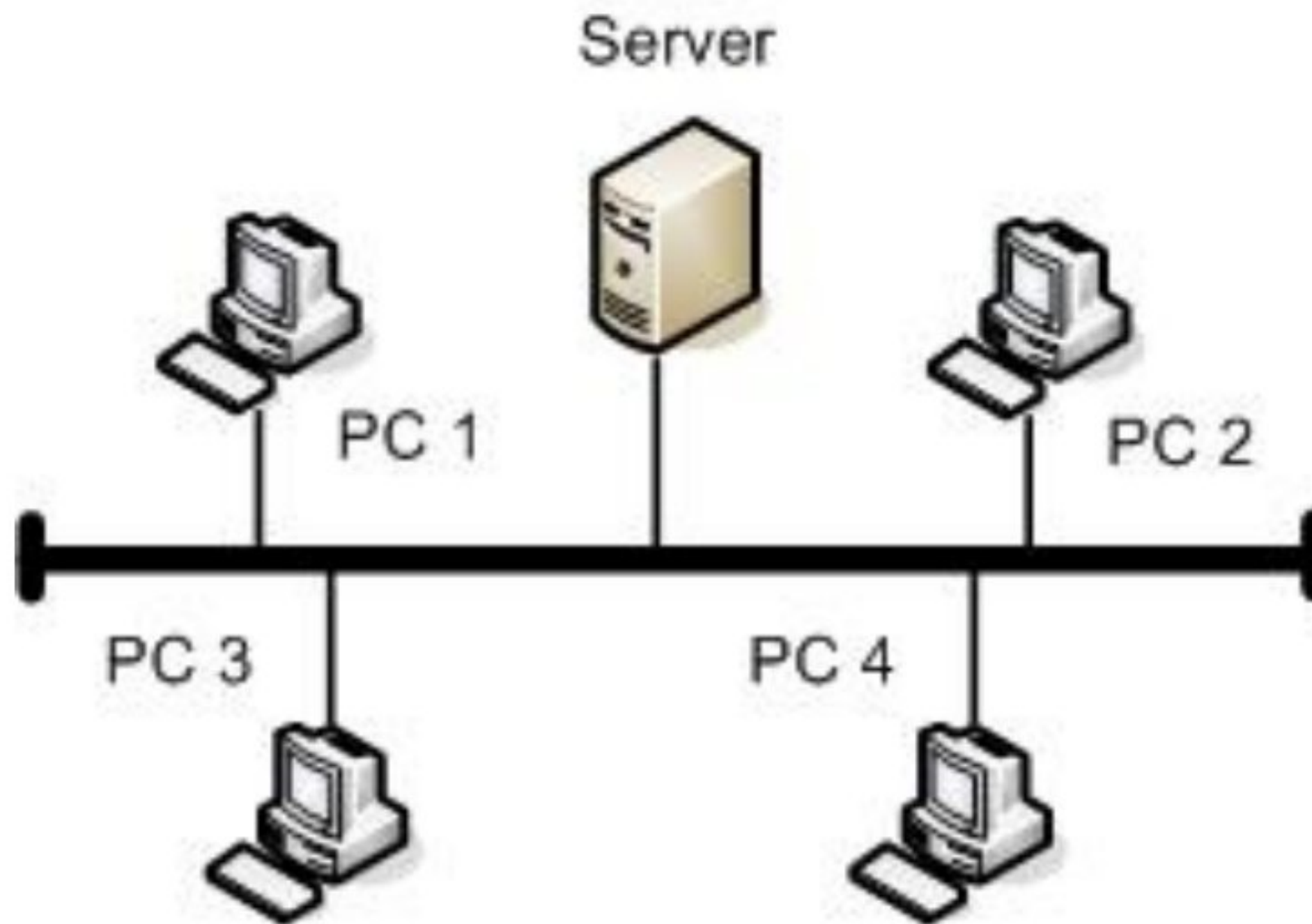
لازم به ذکر است که شبکه‌ی اترنت در قالب توپولوژی باس bus به کار می‌رود.

در این معماری و توپولوژی شبکه کامپیوترها به کابلی که بین همه کشیده شده است، وصل می‌شوند.

شبکه اترنت (آریتیشن):

پروتکل CSMA/CD

شکل زیر یک نمونه از توپولوژی باس را نشان می‌دهد.



شبکه Token Ring (آریتريشن):

مصادق دوم شبکه‌ی توکن رینگ token Ring می‌باشد.

شبکه‌ی توکن رینگ در سال ۱۹۷۰ توسط شرکت IBM ابداع شد و بعد توسط کمپانی IEEE استاندارد و مدل شد. نام استاندارد این پروتکل ۸۰۲.۵ IEEE می‌باشد.

این پروتکل از پروتکل‌های **شبکه‌ی LAN** محسوب می‌شود و در توپولوژی‌های رینگ (حلقه‌ای) کاربری دارد.

در پروتکل توکن رینگ یک رکورد به نام توکن token وجود دارد که بین دستگاه‌ها در حال گردش است.

این توکن دو وضعیت دارد ؛ یکی وضعیت مشغول **busy** و دیگری وضعیت آزاد **free**

شبکه Token Ring (آریتريشن):

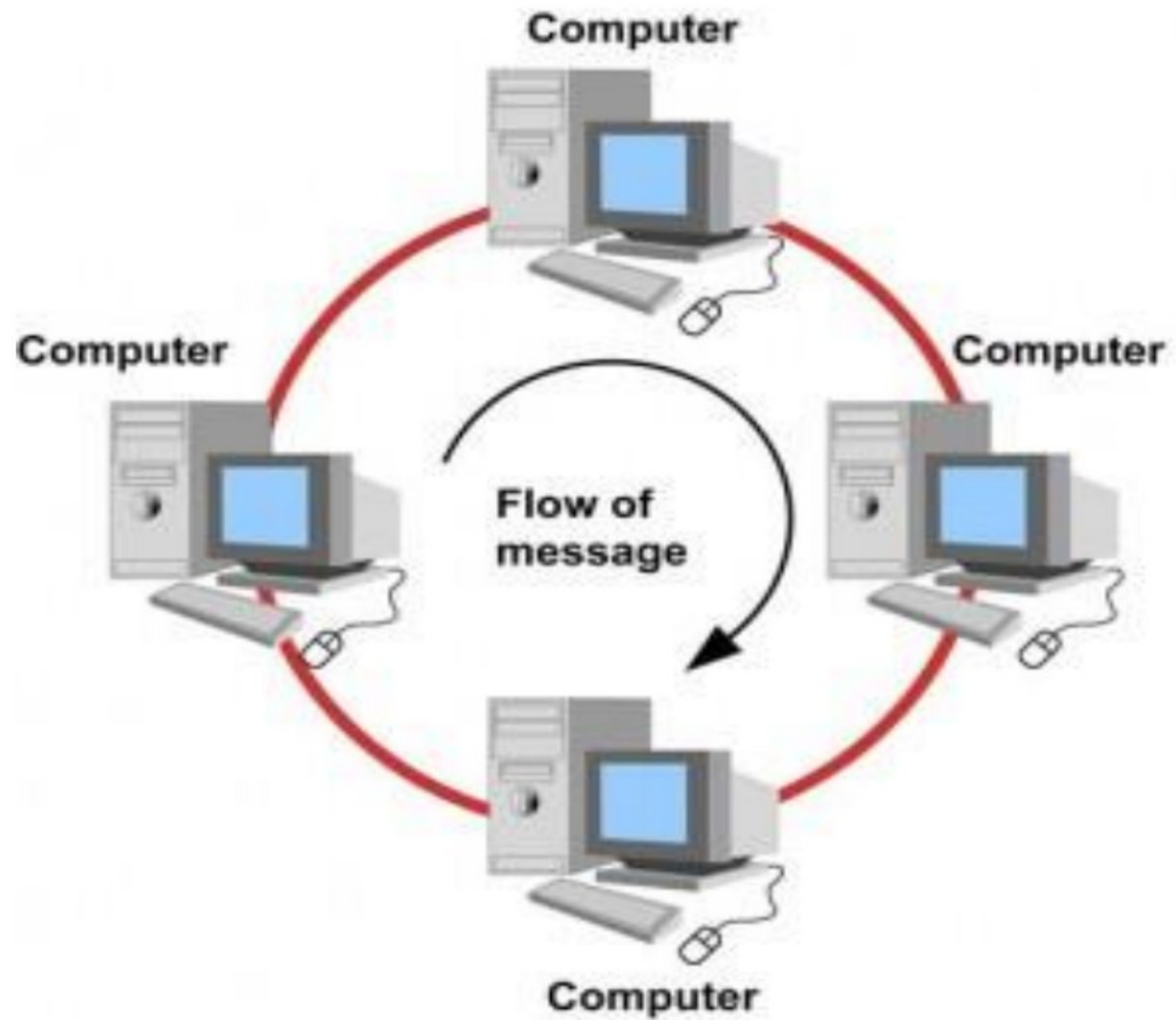
طبق این پروتکل هر کامپیوتر زمانی حق دارد حرف بزند که:

اولاً توکن را داشته باشد

ثانیاً این توکن در وضعیت آزاد باشد.

فرض کنید در کنفرانسی قرار گرفته اید. هنگامی که یک نفر در حال صحبت است و میکروفن در دست اوست، سایرین نمیتوانند صحبت کنند. در واقع اگرچه این پروتکل زمانی پر استفاده بود اما از آن جایی که به دلیل بالا رفتن تعداد کامپیوترها زمان نوبت دهی زیاد می شود، روز به روز از استفاده این پروتکل کاسته شد.

شبکه Token Ring (آریتريشن):



شبکه WiFi (آریتیشن):

مصادق سوم شبکه‌های (wireless fidelity) WiFi می‌باشد.

تکنولوژی WiFi هم در شبکه‌های محلی بی سیم WLAN و هم در شبکه‌های وسیع WAN کاربری دارد.

این پروتکل توسط کمپانی IEEE استاندارد شده و نام استاندارد آن IEEE 802.11 می‌باشد.

در این نوع شبکه ابزاری وجود دارد به نام **آکسس پوینت** access point که دارای آنتنی است و در ناحیه ای مشخص به صورت بی سیم سرویس دهی می‌کند.

برای وصل شدن به این شبکه به **کارت شبکه‌ی بی سیم** احتیاج است.

در ابتدا این کارت شبکه با آکسس پوینت، هماهنگی associate می‌کند و آکسس پوینت پس از چک کردن مواردی چون احراز هویت (authentication) اتصال را برقرار می‌کند.

شبکه WiFi (آریتريشن):

در شبکه های بی سیم هیچ گاه در فضای بین داده ها تصادم بوجود نمی آید.

پروتکلی که در این نوع شبکه به کار می رود، **CSMA/CA** می باشد.

(**C**arrier **S**ense **M**ultiple **A**ccess – **C**ollision **A**voidance)

اگرچه در این شبکه ها مشکل تصادم وجود ندارد، اما در هر لحظه آکسس پوینت تنها با یک کامپیوتر به تبادل اطلاعات می پردازد.

این خود احتیاج به پروتکلی دارد که زمان برقراری ارتباط و مدت زمان آن را مدیریت کند.

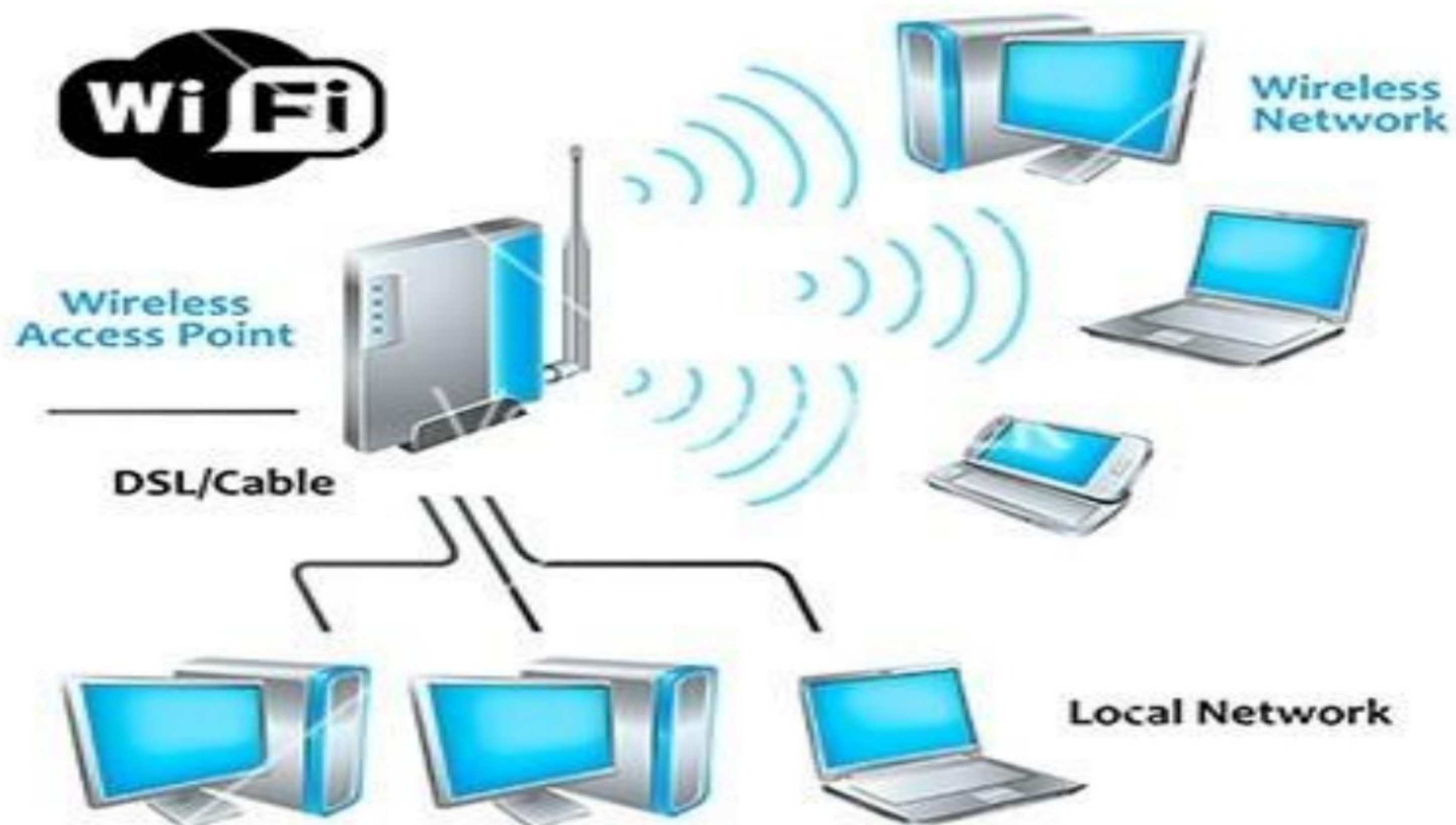
تمرین: CSMA/CD VS CSMA/CA

شبکه WiFi (آریتیشن):

در این سیستم هر دستگاهی که بخواهد حرف بزند یک رخصت از آکسس پوینت می گیرد که یا از آکسس پوینت پاسخ مثبت می آید و ارتباط برقرار می شود یا به دلیل شلوغی این اتفاق نمی افتد و دستگاه سعی مجددی در زمانی دیگر می کند.

در صورت برقراری ارتباط، آکسس پوینت برای مدت خاصی به مابقی درخواست ها جواب نمی دهد و تمام زمان خود را صرف این ارتباط می کند. این زمان ها در شبکه بسیار کوچک و در حد میلی ثانیه می باشد.

شبکه WiFi :



هاب چیست ؟

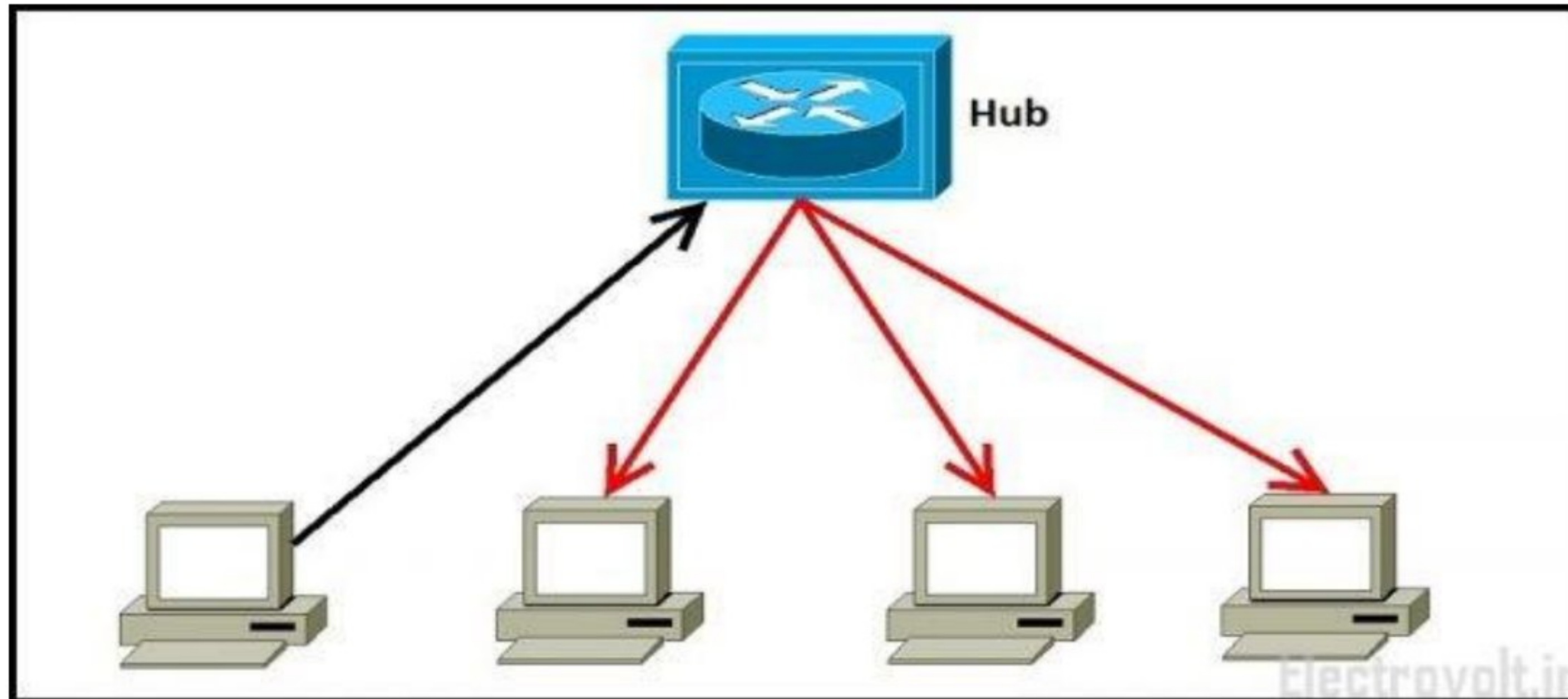
وسیله‌ای است که چندین رایانه را در یک شبکه‌ی محلی به یکدیگر متصل می‌کند.

هر یک از اطلاعاتی که در شبکه رد و بدل می‌شود، به تمام پورت‌های هاب که سوی دیگر آن وسیله‌ای دیگر قرار دارد، ارسال می‌شود.

هاب‌ها **توانایی** تفکیک آدرس‌های ورودی و خروجی را نداشته و نمی‌توانند پیام‌های دریافتی را برای عضو مشخصی از شبکه ارسال کنند، از این رو بسته‌های دریافتی از یک پورت به **تمام پورت‌های** موجود دیگر ارسال می‌شود.

هاب چیست ؟

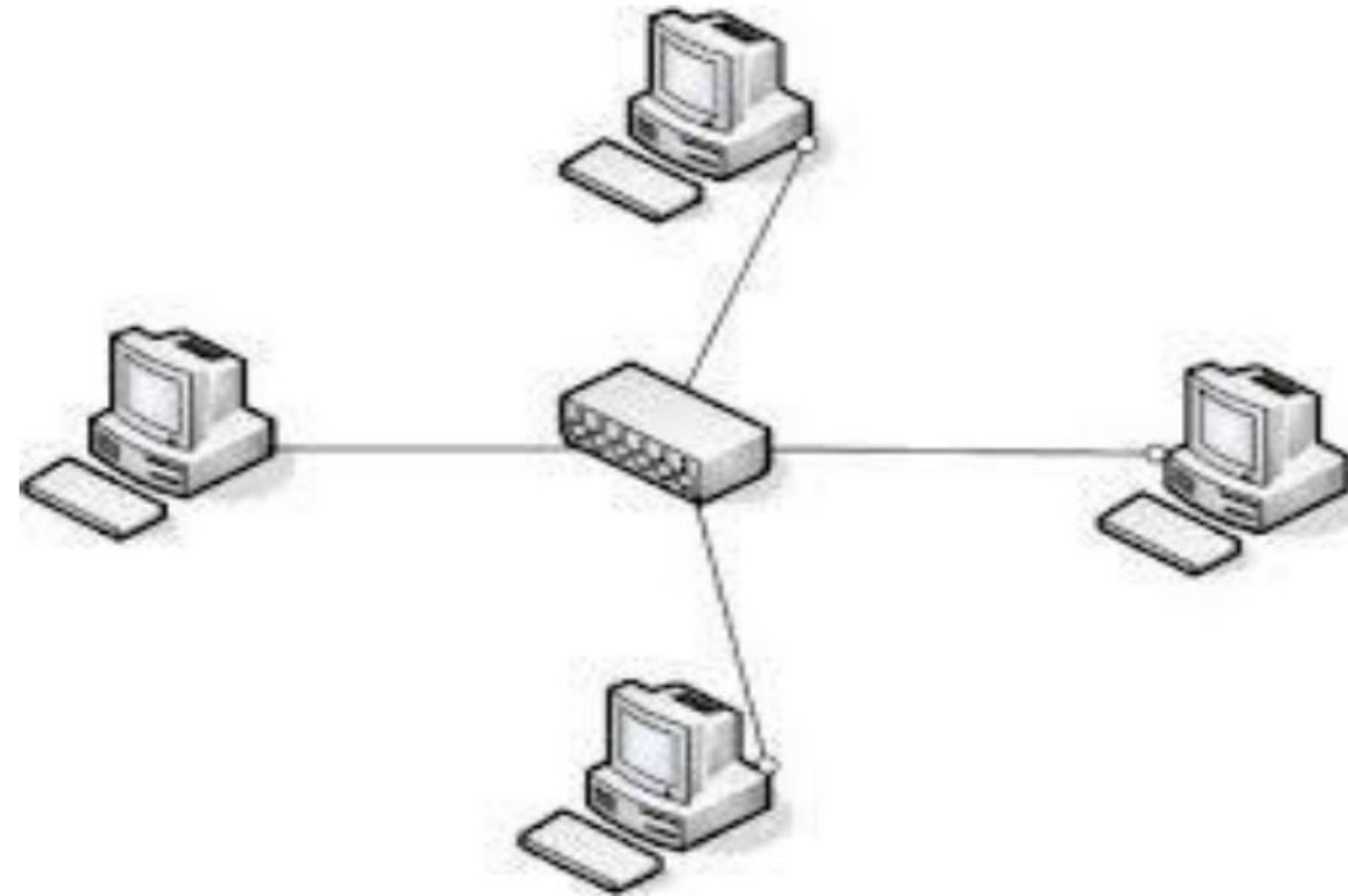
در حقیقت هاب شبیه جعبه تقسیم برق عمل می‌کند؛ یعنی هیچ‌گونه تحلیلی روی سیگنال‌ها انجام نمی‌دهد و تنها آن‌ها را پخش می‌کند. هاب تنها در برخی موارد می‌تواند **قدرت سیگنال** ارسالی را افزایش بدهد تا بسته داخل کابل بتواند **مسافت بیشتری** را طی کند.



آدرس فیزیکی MAC Address

آدرس فیزیکی در شبکه‌های چند نفره multi access network کاربری دارد و در شبکه‌های نقطه به نقطه وجود ندارد.

فرض کنید مطابق شکل زیر، تعدادی کامپیوتر توسط یک **هاب** hub به هم وصل شده‌اند.



آدرس فیزیکی MAC Address

در این شبکه اگر یک کامپیوتر بخواهد با کامپیوتر دیگر به تبادل اطلاعات پردازد.

در این ارتباط به ناچار سایر کامپیوترها شنونده و آلوده حرف آن دو می‌شوند.

اما چطور به سایرین بفهمانیم که مقصود از ارتباط آنها نیستند و روی این داده‌ها عکس‌العملی از خود نشان ندهند؟

این نشان می‌دهد که کارت‌های شبکه network adaptor باید دارای **یک شاخص** باشند که یکتایی آنها را ثابت کند.

آدرس فیزیکی MAC Address

این شاخص مانند **اثر انگشت** است.

به این شاخص آدرس فیزیکی می گویند که از معروف ترین آن ها آدرس فیزیکی مک MAC مخفف media access control است.

آدرس مک، آدرسی فیزیکی شش بایتی است که کمپانی IEEE ایکتایی آن را تضمین کرده است.

آدرس فیزیکی MAC Address

لایه‌ی انتقال (لایه ۲) با آدرس مک MAC کار می‌کند.

این آدرس برخلاف آدرس IP، **ثابت است** و روی هر کارت شبکه **هک** می‌شود.

از کامپیوترهای عضو شبکه نمی‌توان آدرس مک را جدا کرد اما آدرس IP آن قابل تغییر است. در واقع هر شرکت سازنده‌ی کارت شبکه کامپیوتر این آدرسی فیزیکی را به محصول خود اختصاص می‌دهد.

آدرس فیزیکی MAC Address

هنگامی که کامپیوتر بسته‌ای حاوی داده تولید می‌کند و آن را در بستر شبکه می‌فرستد، علاوه بر اینکه آدرس IP مبدأ و مقصد در لایه شبکه به آن اضافه می‌شود، آدرس مک کامپیوتر مبدأ و مقصد نیز در لایه انتقال (۲) به بسته اضافه می‌شود.

تبدیل آدرس P به آدرس مک توسط پروتکل ARP مخفف Address Resolution Protocol انجام می‌گیرد.

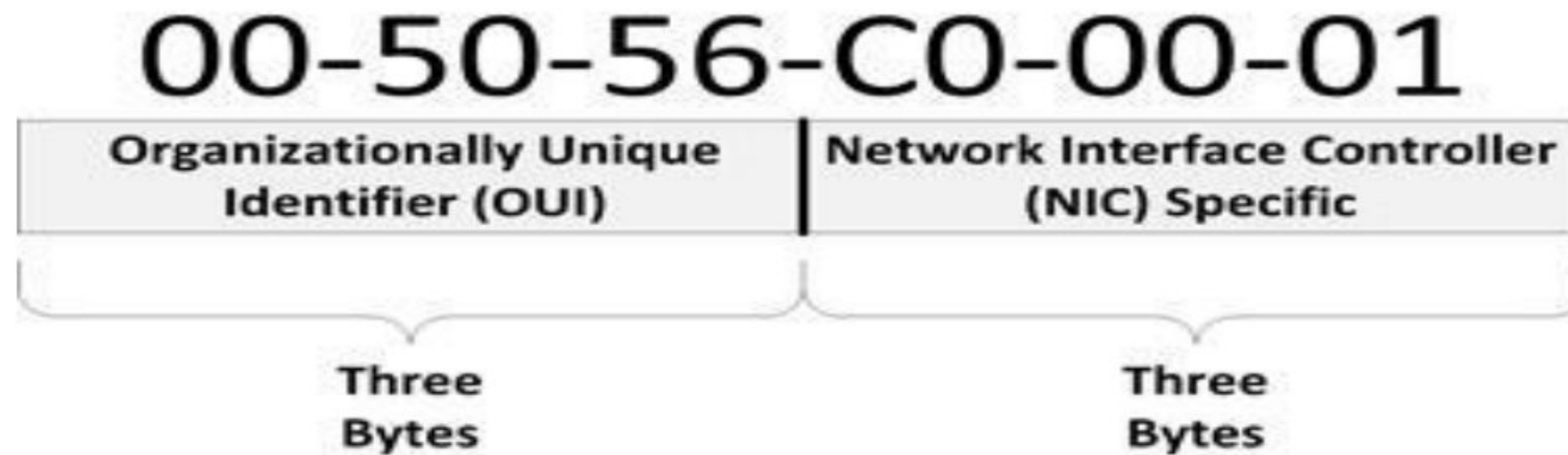
با داشتن آدرس IP، وجود آدرس مک چه فایده‌ای دارد؟

با داشتن آدرس IP می‌توان بسته را از لایه لای انبوه شبکه‌های مختلف به شبکه مقصد رساند. اما پس از رسیدن بسته به شبکه مقصد، این آدرس MAC است که موجب ایجاد ارتباط فیزیکی و اتصال دو کامپیوتر می‌شود.

آدرس فیزیکی MAC Address

با داشتن آدرس IP، وجود آدرس مک چه فایده‌ای دارد؟

برای ملموس کردن این مفهوم می‌توان گفت که شما ممکن است **آدرس خانه** ای را پیدا کنید، اما تا زمانی که **کلید** آن را نداشته باشید نمی‌توانید وارد خانه بشوید! این کلید همان آدرس مک است که هر کامپیوتر آن را دارد. شکل زیر یک نمونه Mac آدرسی را نشان می‌دهد.



آدرس فیزیکی MAC Address

با داشتن آدرس IP، وجود آدرس مک چه فایده‌ای دارد؟

برای ملموس کردن این مفهوم می‌توان گفت که شما ممکن است **آدرس خانه** ای را پیدا کنید، اما تا زمانی که **کلید** آن را نداشته باشید نمی‌توانید وارد خانه بشوید! این کلید همان آدرس مک است که هر کامپیوتر آن را دارد. شکل زیر یک نمونه Mac آدرسی را نشان می‌دهد.

